



Statistica Piețelor Financiare

Seminar recapitulare — Capitolele 1–4



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

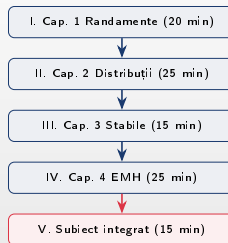
Cuprins Seminar — Recapitulare pentru examen

- ▣ **Objective**
 - ▶ Ce acoperă examenul, structura punctajului
- ▣ **Partea I: Cap. 1 — Randamente, volatilitate, indicatori**
 - ▶ Log-randamente, variance drag, Sharpe, drawdown, regula $\sqrt{T}$
- ▣ **Partea II: Cap. 2 — Distribuții clasice**
 - ▶ Normal, Student- t , Pareto, Jarque-Bera, AIC/BIC
 - ▶ Probabilități de coadă, calibrare Student- t din kurtosis
 - ▶ (Bonus) VaR, ES sub Normal/Student- t /Pareto
- ▣ **Partea III: Cap. 3 — Distribuții stabile**
 - ▶ Parametrii $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, McCulloch cuantile
- ▣ **Partea IV: Cap. 4 — EMH**
 - ▶ Random walk, Ljung-Box, runs, variance ratio, CAR, Hurst
- ▣ **Subiect integrat + Test rapid + Sfaturi**
 - ▶ Exercițiu integrat Cap. 1-4, adevărat/fals, greșeli frecvente, bibliografie

Obiective de recapitulare

La finalul seminarului veți putea:

- ▣ Rezolva rapid probleme tipice de examen
 - ▶ Cap. 1–4, cu rezolvări complete
- ▣ Aplica formulele corect
 - ▶ Sharpe, MDD, VaR, ES, Ljung–Box, VR
- ▣ Interpreta economic rezultatele
 - ▶ Eficiență, risc, cozi grele, asimetrie
- ▣ Evita greșeli frecvente
 - ▶ Confundare aritmetic/geometric, $\sqrt{T}$ i.i.d., unități



Structura examenului — orientativ

Ponderi aproximative

- ▣ **Cap. 1 — ~20%**
 - ▶ Log-randamente, Sharpe, MDD
- ▣ **Cap. 2 — ~25%**
 - ▶ Normal, Student- t , Pareto, VaR/ES
- ▣ **Cap. 3 — ~15%**
 - ▶ Parametri $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$
- ▣ **Cap. 4 — ~25%**
 - ▶ Ljung-Box, runs, VR, event study
- ▣ **Teoretice A/F — ~15%**
 - ▶ Concepte, greșeli frecvente

Valori critice utile

- ▣ Cuantile normale
 - ▶ $z_{0,05} = 1,645$
 - ▶ $z_{0,025} = 1,96$
 - ▶ $z_{0,01} = 2,326$
- ▣ Cuantile χ^2
 - ▶ $\chi^2_2(0,05) = 5,99$
 - ▶ $\chi^2_5(0,05) = 11,07$
 - ▶ $\chi^2_{10}(0,05) = 18,31$

Exercițiul 1: Log-randamente, Sharpe, drawdown

Enunț

- ▣ Se dau prețurile zilnice de închidere pentru o acțiune:
 - ▶ $P_0 = 100$, $P_1 = 104$, $P_2 = 98$, $P_3 = 106$, $P_4 = 92$, $P_5 = 95$
- ▣ Date suplimentare:
 - ▶ Rata fără risc anuală $R_f = 3\%$, 252 zile de tranzacționare
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați log-randamentele zilnice $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ pentru $t = 1, \dots, 5$ și interpretați semnul fiecăruia
 - ▶ Calculați media eșantion $\bar{r}$, volatilitatea zilnică $\hat{\sigma}_z$ și apoi anualizați volatilitatea folosind regula $\sqrt{T}$ cu $T = 252$ zile de tranzacționare
 - ▶ Calculați indicatorul Sharpe anualizat folosind randamentul mediu anualizat, volatilitatea anualizată și rata fără risc $R_f = 3\%$
 - ▶ Calculați Maximum Drawdown (MDD) al seriei de prețuri, identificând explicit running maximum la fiecare moment și cea mai mare pierdere procentuală relativă
 - ▶ Interpretați economic rezultatele combinate: este activul atractiv din perspectiva raportului risc-randament și a pierderii maxime observate? Ce concluzii se pot trage pe un eșantion atât de scurt?

Exercițiul 1: Rezolvare

Rezolvare

1. Log-randamente:

- ▶ $r_1 = \ln(104/100) = 0,0392$
- ▶ $r_2 = \ln(98/104) = -0,0594$
- ▶ $r_3 = \ln(106/98) = 0,0784$
- ▶ $r_4 = \ln(92/106) = -0,1417$
- ▶ $r_5 = \ln(95/92) = 0,0321$

2. Statistici și anualizare:

- ▶ $\bar{r} = -0,0103$; $s^2 \approx 0,00727$; $\hat{\sigma}_{zi} = 0,0853$
- ▶ $\hat{\sigma}_{an} = 0,0853 \cdot \sqrt{252} \approx 1,354$

3. Sharpe:

- ▶ $\hat{\mu}_{an} = -0,0103 \cdot 252 \approx -2,60$
- ▶ $SR = (-2,60 - 0,03)/1,354 \approx -1,94$

4. MDD:

- ▶ Running max: 100, 104, 104, 106, 106, 106
- ▶ Drawdown minim: $(92 - 106)/106 \approx -13,21\%$

5. Interpretare:

- ▶ Sharpe negativ + MDD mare $\Rightarrow$ activ neatractiv pe fereastra dată
- ▶ Atenție: $n = 5$ prea mic pentru anualizare reală

Exercițiul 2: Variance Drag și regula $\sqrt{T}$

Enunț

- ▣ Un fond de investiții are următorii parametri:
 - ▶ Randament aritmetic așteptat $\mathbb{E}[R] = 10\%$ anual
 - ▶ Volatilitate anuală $\sigma = 25\%$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Aproximați randamentul geometric așteptat folosind formula variance drag $\mathbb{E}[r] \approx \mathbb{E}[R] - \sigma^2/2$ și calculați cât reprezintă pierderea din varianță
 - ▶ Calculați averea finală după 20 ani pentru o investiție inițială $W_0 = 1$ folosind compunerea continuă $W_T = W_0 e^{T \cdot \mathbb{E}[r]}$ și comparați cu rezultatul "naiv" $(1 + \mathbb{E}[R])^T$
 - ▶ Presupunând o volatilitate zilnică $\sigma_{zi} = 1,5\%$ sub ipoteza i.i.d., calculați volatilitatea săptămânală (5 zile) și anualizată (252 zile) folosind regula $\sqrt{T}$
 - ▶ Discutați cum se modifică volatilitatea anualizată dacă randamentele prezintă autocorelație pozitivă $\hat{\rho}_1 = 0,10 > 0$: crește sau scade față de estimarea i.i.d.? Justificați prin formula extinsă a varianței sumei

Exercițiul 2: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Variance drag:**
 - ▶ $\mathbb{E}[r] \approx 0,10 - 0,25^2/2 = 0,0688$ (6,88%)
 - ▶ Pierdere din varianță: 3,12%
- ▣ 2. **Averea finală după 20 ani:**
 - ▶ $W_{20} = e^{20 \cdot 0,0688} = e^{1,375} \approx 3,95$
 - ▶ Mult sub "naiv": $(1,10)^{20} = 6,73$
- ▣ 3. **Anualizare sub i.i.d.:**
 - ▶ $\sigma_{\text{săpt}} = 0,015 \cdot \sqrt{5} \approx 3,35\%$
 - ▶ $\sigma_{\text{an}} = 0,015 \cdot \sqrt{252} \approx 23,8\%$
- ▣ 4. **Corecție cu autocorelație pozitivă:**
 - ▶ $\sigma_T^2 = T\sigma_1^2 \left(1 + 2 \sum_k \frac{T-k}{T} \rho_k\right)$
 - ▶ $\rho_1 > 0 \Rightarrow \sigma_{\text{an}}$ reală **mai mare** decât cea i.i.d.

Greșeală frecventă

- ▣ Confuzie aritmetic vs geometric
 - ▶ Pe orizont lung se folosește **geometric**, nu aritmetic

Exercițiul 3: Asimetrie, kurtosis și regimuri de risc

Enunț

- ▣ Se compară două active ($R_f = 2\%$):
 - ▶ Activ A (blue-chip): $\hat{\mu}_{an} = 8\%$, $\hat{\sigma}_{an} = 18\%$, $S = -0,2$, $\kappa = 1,5$
 - ▶ Activ B (crypto): $\hat{\mu}_{an} = 25\%$, $\hat{\sigma}_{an} = 80\%$, $S = -1,8$, $\kappa = 12$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați explicit indicatorul Sharpe pentru ambele active folosind $SR = (\hat{\mu} - R_f)/\hat{\sigma}$ și comparați
 - ▶ Identificați care dintre cele două active prezintă un risc mai mare de coadă stângă (pierderi extreme), argumentând pe baza combinației dintre asimetria S și kurtosis κ
 - ▶ Discutați dacă estimarea VaR sub ipoteza de normalitate este fiabilă pentru activul B; justificați cu un calcul al probabilității unui eveniment 5σ sub normală vs. frecvența empirică așteptată
 - ▶ Recomandați explicit o distribuție alternativă pentru activul B (Student- t , stabilă, Pareto) și justificați alegerea prin compatibilitatea cu S și κ observate

Exercițiul 3: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. Sharpe:
 - ▶ Activ A: $(0,08 - 0,02)/0,18 = 0,33$
 - ▶ Activ B: $(0,25 - 0,02)/0,80 = 0,29$
- ▣ 2. Risc de coadă stângă:
 - ▶ Activ B: $S = -1,8$ (asimetrie puternic negativă)
 - ▶ Activ B: $\kappa = 12$ (cozi foarte groase) $\Rightarrow$ risc de coadă dominant
- ▣ 3. VaR normală pentru B:
 - ▶ Nu este fiabil — normala subestimează extrem evenimentele rare
 - ▶ Un eveniment 5σ : $P \approx 3 \cdot 10^{-7}$ sub normală, mult mai frecvent empiric
- ▣ 4. Distribuții alternative pentru B:
 - ▶ Student- t cu $\nu \in [4, 6]$ (captează kurtosis)
 - ▶ Stabilă cu $\alpha < 2$, $\beta < 0$ (cozi + asimetrie)
 - ▶ Pareto/GPD pentru modelarea cozii stângi

Exercițiul 4: Normalitate — testul Jarque–Bera

Enunț

▣ Eșantion de $n = 500$ randamente zilnice S&P 500:

- ▶ $\bar{r} = 0,0004$; $\hat{\sigma} = 0,012$
- ▶ Asimetrie $S = -0,42$; kurtosis $K = 6,8$

▣ **Cerinte:**

- ▶ Calculați explicit statistica Jarque–Bera folosind $JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$, detaliind separat contribuțiile asimetriei și kurtosis
- ▶ Testați ipoteza nulă H_0 de normalitate la pragul de semnificație $\alpha = 5\%$, folosind valoarea critică $\chi^2_2(0,05) = 5,99$ și formulați decizia
- ▶ Enumerați cel puțin 3 “fapte stilizate” ale randamentelor financiare (Cont, 2001) care contrazic ipoteza de normalitate și explicați succint fiecare
- ▶ Calibrați parametrul ν al unei distribuții Student- t care ar produce același kurtosis $K = 6,8$ ca cel observat, folosind formula $\kappa = K - 3 = 6/(\nu - 4)$

Exercițiul 4: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Calcul JB:**
 - ▶ $S^2 = 0,1764$; $(K - 3)^2/4 = 14,44/4 = 3,61$
 - ▶ $JB = \frac{500}{6} \cdot (0,1764 + 3,61) = 83,33 \cdot 3,7864 \approx 315,5$
- ▣ 2. **Testul:**
 - ▶ $JB = 315,5 \gg 5,99 \Rightarrow$ respingem H_0 covârșitor
 - ▶ Concluzie: randamentele **nu sunt normale**
- ▣ 3. **Fapte stilizate contra normalității:**
 - ▶ Cozi groase ($K > 3$) și asimetrie negativă ($S < 0$)
 - ▶ Clustering de volatilitate și efect de leverage
 - ▶ Memorie lungă pe pătrate (efect GARCH)
- ▣ 4. **Calibrare Student- t :**
 - ▶ $\kappa = K - 3 = 3,8 = 6/(\nu - 4)$
 - ▶ $\nu = 4 + 6/3,8 \approx 5,58$

Exercițiul 5: VaR și ES — Normal vs Student- t vs Pareto

Enunț

- ▣ Portofoliu de \$10M cu $\hat{\sigma}_{zi} = 1,5\%$, $\mu \approx 0$:
 - ▶ Estimator Hill pe coada stângă: $\hat{\alpha} = 3,5$
- ▣ **Cerinte:** calculați VaR 1% zilnic sub:
 - ▶ Normal ($z_{0,01} = 2,326$)
 - ▶ Student- t cu $\nu = 5$ ($|t_5^{-1}(0,01)| = 3,365$); $s = \sigma\sqrt{(\nu - 2)/\nu}$
 - ▶ Pareto: $\text{VaR} = x_m \cdot (1/\alpha)^{-1/\alpha}$, $x_m = 1\%$, $\alpha = 3,5$
- ▣ **Analize:**
 - ▶ Care model avertizează cel mai sever și de ce?
 - ▶ Calculați ES/VaR Pareto: $\alpha/(\alpha - 1)$

Exercițiul 5: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **VaR Normal:**
 - ▶ $\text{VaR} = 2,326 \cdot 0,015 \cdot 10\text{M} = \348.900
- ▣ 2. **VaR Student- t ($\nu = 5$):**
 - ▶ $s = 0,015 \cdot \sqrt{3/5} = 0,01162$
 - ▶ $\text{VaR} = 3,365 \cdot 0,01162 \cdot 10\text{M} = \390.800
- ▣ 3. **VaR Pareto ($\alpha = 3,5$):**
 - ▶ $\text{VaR} = 0,01 \cdot (0,01)^{-1/3,5} = 0,01 \cdot 3,727 \approx 0,0373$
 - ▶ $\text{VaR} \approx \$372.700$
- ▣ 4. **Comparație:**
 - ▶ Student- t și Pareto depășesc Normal cu $\sim 10\text{--}15\%$
 - ▶ Pareto sensibilă la α : pentru $\alpha \rightarrow 2$, VaR Pareto explodează
- ▣ 5. **Raport ES/VaR:**
 - ▶ Pareto: $3,5/2,5 = 1,40$
 - ▶ Student- $t(\nu = 5)$: $\approx 1,28$; Normal: $\approx 1,15$

Exercițiul 6: Selecție de model — AIC și BIC

Enunț

- ▣ Pe un eșantion $n = 1.000$, MLE produce:
 - ▶ Normal: $\ell = 3.150,2$, $k = 2$
 - ▶ Student- t : $\ell = 3.188,7$, $k = 3$
 - ▶ Stabilă: $\ell = 3.192,1$, $k = 4$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați explicit criteriile $AIC = -2\ell + 2k$ și $BIC = -2\ell + k \ln n$ pentru fiecare dintre cele 3 modele, detaliind calculul pentru fiecare
 - ▶ Stabiliți care dintre modele este preferat de criteriul AIC (cel cu AIC minim) și care este preferat de criteriul BIC, explicând semnificația diferenței
 - ▶ Explicați de ce criteriul BIC penalizează mai sever complexitatea modelului decât AIC pentru eșantioane mari, pornind de la comparația termenilor de penalizare $2k$ vs $k \ln n$
- ▣ **Formule și convenții:**
 - ▶ Modelul cu AIC sau BIC *minim* este preferat
 - ▶ Regulă empirică: $\Delta AIC < 2 \Rightarrow$ modele echivalente; $\Delta > 10 \Rightarrow$ alegere clară

Exercițiul 6: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **AIC** ($cu -2\ell + 2k$):
 - ▶ Normal: $-6.300,4 + 4 = -6.296,4$
 - ▶ Student- t : $-6.377,4 + 6 = -6.371,4$
 - ▶ Stabilă: $-6.384,2 + 8 = -6.376,2$
- ▣ 2. **BIC** ($cu -2\ell + k \ln n$, $\ln 1000 = 6,908$):
 - ▶ Normal: $-6.300,4 + 13,82 = -6.286,6$
 - ▶ Student- t : $-6.377,4 + 20,72 = -6.356,7$
 - ▶ Stabilă: $-6.384,2 + 27,63 = -6.356,6$
- ▣ 3. **Alegerea modelului:**
 - ▶ AIC preferă Stabilă (cel mai mic)
 - ▶ BIC: Student- t și Stabilă aproape egale ($\Delta < 1$), Student- t marginal mai bună
- ▣ 4. **Penalizare BIC vs AIC:**
 - ▶ Pentru $n = 1000$: $\ln n = 6,91 > 2$
 - ▶ BIC penalizează fiecare parametru suplimentar mai sever $\Rightarrow$ preferă modele parsimonioase

Exercițiul 6b: Probabilități de evenimente extreme

Enunț

- ▣ Un portofoliu are randament zilnic cu $\mu = 0$ și $\sigma_{zi} = 1\%$
 - ▶ Model 1: $r_t/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$
 - ▶ Model 2: $r_t/\sigma \sim t_5$ (Student- t cu $\nu = 5$)
- ▣ Cuantile de referință:
 - ▶ $\Phi(-3) = 0,00135$; $\Phi(-4) = 3,17 \cdot 10^{-5}$
 - ▶ $P(t_5 < -3) \approx 0,0150$; $P(t_5 < -4) \approx 0,0052$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați $P(r_t < -3\%)$ sub fiecare model
 - ▶ Câte zile extreme ($r < -3\%$) așteptați în $n = 1000$ zile?
 - ▶ Calculați raportul probabilităților Student- t /Normal la 3σ și 4σ
 - ▶ Ce vă spune evoluția acestui raport despre comportamentul cozilor?

Exercițiul 6b: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Probabilități la 3σ :**
 - ▶ Normal: $P(r < -3\%) = \Phi(-3) = 0,00135 = 0,135\%$
 - ▶ Student- t : $P(r < -3\%) = P(t_5 < -3) \approx 0,0150 = 1,50\%$
- ▣ 2. **Zile extreme așteptate în 1000 zile:**
 - ▶ Normal: $1000 \cdot 0,00135 \approx 1,35$ zile (~ 1 zi în 740)
 - ▶ Student- t : $1000 \cdot 0,0150 = 15$ zile (~ 1 zi în 67)
- ▣ 3. **Rapoarte Student- t /Normal:**
 - ▶ La 3σ : $0,0150/0,00135 \approx 11,1\times$
 - ▶ La 4σ : $0,0052/(3,17 \cdot 10^{-5}) \approx 164\times$
- ▣ 4. **Interpretare:**
 - ▶ Raportul **crește exploziv** cu nivelul de extremitate
 - ▶ Cauza: cozile Student- t scad polinomial $|x|^{-(\nu+1)}$
 - ▶ Cozile Normalei scad super-exponențial $e^{-x^2/2}$
 - ▶ Pentru evenimente rare, Student- t alocă fundamental mai multă probabilitate

Exercițiul 6c: Calibrarea Student- t din kurtosis

Enunț

- ▣ Pe un activ se estimează empiric:
 - ▶ Kurtosis $K = 7,5$ (exces $\kappa = K - 3 = 4,5$)
 - ▶ Volatilitate zilnică $\sigma_{\text{obs}} = 1,2\%$
- ▣ Formule utile pentru Student- t cu parametrul de scală s :
 - ▶ $\kappa_{\text{Student-}t} = 6/(\nu - 4)$, $\nu > 4$
 - ▶ $\text{Var}(r) = s^2 \cdot \nu/(\nu - 2)$, $\nu > 2$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați ν implicit pentru Student- t
 - ▶ Care sunt momentele finite ale lui Student- t cu acest ν ?
 - ▶ Calculați scala s astfel încât $\text{Var}(r) = \sigma_{\text{obs}}^2$
 - ▶ Comparați rata de scădere a cozilor: Student- t vs Normal

Exercițiul 6c: Rezolvare

Rezolvare

1. Grade de libertate implicite:

- ▶ $\kappa = 4,5 = 6/(\nu - 4) \Rightarrow \nu - 4 = 6/4,5 = 1,33$
- ▶ $\nu \approx 5,33$

2. Momente finite:

- ▶ Finite doar pentru ordin $p < \nu = 5,33$
- ▶ Medie, varianță, asimetrie, kurtosis — toate finite ($1, 2, 3, 4 < 5,33$)
- ▶ Momente ≥ 6 — infinite

3. Scala s :

- ▶ $s = \sigma_{obs} \cdot \sqrt{(\nu - 2)/\nu} = 0,012 \cdot \sqrt{3,33/5,33}$
- ▶ $s = 0,012 \cdot 0,790 \approx 0,00948$ ($\approx 0,95\%$)

4. Rata de scădere a cozilor:

- ▶ Student- $t(\nu = 5,33)$: $f(x) \propto |x|^{-(\nu+1)} = |x|^{-6,33}$ (polinomial)
- ▶ Normal: $f(x) \propto e^{-x^2/2}$ (super-exponențial)
- ▶ Pentru $|x|$ mare, cozile Student- t sunt mult mai groase $\Rightarrow$ captează evenimentele extreme

Exercițiul 7: Parametrii distribuției stabile

Enunț

- ▣ Pe randamente zilnice Ethereum, MLE produce:
 - ▶ $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = S(1,58; -0,22; 0,018; -0,001)$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Interpretați economic fiecare parametru
 - ▶ Sunt varianța și kurtosis finite? Care este cel mai mare moment finit?
 - ▶ Cum se compară cozile cu Normala ($\alpha = 2$) și Cauchy ($\alpha = 1$)?
 - ▶ Ce implică $\beta < 0$ pentru riscul asimetric?
 - ▶ Pe ce interval variază $\alpha, \beta, \gamma, \delta$?

Exercițiul 7: Rezolvare

Rezolvare

1. Interpretarea parametrilor:

- ▶ $\alpha = 1,58$: cozi groase (între Cauchy și Normal)
- ▶ $\beta = -0,22$: asimetrie moderată spre stânga (pierderi mai probabile)
- ▶ $\gamma = 0,018$: parametru de scală (analog σ , dar nu egal)
- ▶ $\delta = -0,001$: locație (randament median ≈ 0)

2. Momente finite:

- ▶ $\alpha = 1,58 < 2 \Rightarrow$ varianța $= \infty$
- ▶ Finite doar momentele de ordin $p < 1,58 \Rightarrow$ media finită, dar Var, S, K infinite

3. Cozi comparative:

- ▶ Scădere $|x|^{-\alpha-1} = |x|^{-2,58}$
- ▶ Mai groase decât Normala ($e^{-x^2/2}$), mai subțiri decât Cauchy ($|x|^{-2}$)

4. Risc asimetric și intervale:

- ▶ $\beta < 0$: coada stângă mai grea $\Rightarrow$ crash-urile sunt asimetrice
- ▶ Integrale: $\alpha \in (0, 2]$; $\beta \in [-1, 1]$; $\gamma > 0$; $\delta \in \mathbb{R}$

Exercițiul 8: McCulloch cuantile și cozile grele

Enunț

- ▣ Cuantile empirice pe randamente Bitcoin:
 - ▶ $q_{0,05} = -0,078$; $q_{0,25} = -0,018$
 - ▶ $q_{0,75} = 0,020$; $q_{0,95} = 0,085$
- ▣ Statistica McCulloch: $v_\alpha = (q_{0,95} - q_{0,05}) / (q_{0,75} - q_{0,25})$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați v_α
 - ▶ Interpretați vs Normal ($\approx 2,44$) și Cauchy (≈ 25)
 - ▶ Estimați α corespunzător (tabelat: $v_\alpha = 4,28 \Rightarrow \alpha \approx 1,5$)
 - ▶ Avantajele McCulloch față de MLE

Exercițiul 8: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Calcul v_α :**
 - ▶ Numărător: $0,085 - (-0,078) = 0,163$
 - ▶ Numitor: $0,020 - (-0,018) = 0,038$
 - ▶ $v_\alpha = 0,163/0,038 \approx 4,29$
- ▣ 2. **Interpretare:**
 - ▶ $4,29 \gg 2,44$ (normal) $\Rightarrow$ cozi semnificativ mai grele
 - ▶ $4,29 \ll 25$ (Cauchy) $\Rightarrow$ cozile nu sunt extreme
- ▣ 3. **Estimare α :**
 - ▶ $v_\alpha \approx 4,3 \Rightarrow \alpha \approx 1,5$
 - ▶ Consecință: varianța este infinită
- ▣ 4. **Avantajele McCulloch:**
 - ▶ Robust la outliers (folosește cuantile, nu momente)
 - ▶ $O(n)$ operații (sort); nu cere formă PDF
 - ▶ Inițializare excelentă pentru MLE iterativ

Exercițiul 9: Autocorelație și testul Ljung–Box

Enunț

- ▣ Eșantion $n = 250$ randamente zilnice:
 - ▶ $\hat{\rho}_1 = 0,08$; $\hat{\rho}_2 = -0,05$; $\hat{\rho}_3 = 0,03$
 - ▶ $\hat{\rho}_4 = 0,02$; $\hat{\rho}_5 = -0,06$
- ▣ Formula statisticii Ljung–Box și ipoteza testată:
 - ▶ $Q(m) = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$, unde sub H_0 avem $Q \sim \chi_m^2$
 - ▶ H_0 : toate autocorelațiile $\rho_1, \dots, \rho_m$ sunt simultan zero
- ▣ Cerințe:
 - ▶ Calculați explicit valoarea statisticii $Q(5)$ pentru autocorelațiile date, detaliind fiecare termen al sumei
 - ▶ Testați ipoteza nulă H_0 la pragul de semnificație $\alpha = 5\%$ folosind valoarea critică $\chi_5^2(0,05) = 11,07$ și formulați explicit decizia statistică
 - ▶ Discutați dacă respingerea lui H_0 implică automat existența unei oportunități de profit exploatabile în trading; argumentați luând în considerare costurile de tranzacție și diferența esențială dintre semnificația statistică și cea economică
 - ▶ Explicați legătura directă a testului Ljung–Box cu Ipoteza Pieței Eficiente în formă slabă: ce presupunere despre predictibilitatea randamentelor testează $Q(m)$ și cum interpretăm rezultatul obținut drept evidență în favoarea sau împotriva EMH slabe

Exercițiul 9: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Termenii individuali** ($n(n+2) = 63.000$):
 - ▶ $\rho_1^2/(n-1) = 0,0064/249 = 2,57 \cdot 10^{-5}$
 - ▶ $\rho_2^2/(n-2) = 0,0025/248 = 1,01 \cdot 10^{-5}$
 - ▶ $\rho_3^2/(n-3) = 0,0009/247 = 3,64 \cdot 10^{-6}$
 - ▶ $\rho_4^2/(n-4) = 0,0004/246 = 1,63 \cdot 10^{-6}$
 - ▶ $\rho_5^2/(n-5) = 0,0036/245 = 1,47 \cdot 10^{-5}$
- ▣ 2. **Statistica $Q(5)$:**
 - ▶ Sumă $\approx 5,59 \cdot 10^{-5}$
 - ▶ $Q(5) = 63.000 \cdot 5,59 \cdot 10^{-5} \approx 3,52$
- ▣ 3. **Decizia:**
 - ▶ $3,52 < 11,07 \Rightarrow$ nu respingem H_0
 - ▶ Randamentele sunt compatibile cu necorelare
- ▣ 4. **Profit și EMH slabă:**
 - ▶ Semnificație statistică $\neq$ semnificație economică
 - ▶ Profit necesită depășirea costurilor de tranzacție
 - ▶ Necorelare $\Rightarrow$ compatibil cu EMH slabă

Exercițiul 10: Testul Runs și Variance Ratio

Enunț

- ▣ Secvența de semne a randamentelor:

▶ $+, +, -, +, -, -, +, -, +, +, -, +$

- ▣ Cerințe:

- ▶ Numărați explicit n_+ (randamente pozitive), n_- (negative), n (total), apoi identificați grupurile consecutive de același semn și numărați runs-urile R
- ▶ Calculați speranța $\mathbb{E}[R] = \frac{2n_+n_-}{n} + 1$ și varianța $\text{Var}(R) = \frac{2n_+n_-(2n_+n_- - n)}{n^2(n-1)}$ sub ipoteza de independență a semnelor
- ▶ Construiți statistica standardizată $Z = (R - \mathbb{E}[R])/\sqrt{\text{Var}(R)}$ și testați ipoteza H_0 de independență a semnelor la pragul $\alpha = 5\%$, folosind valoarea critică $z_{0,025} = 1,96$
- ▶ Pe aceleași date se obține $VR(2) = 0,72$; interpretați acest rezultat identificând dacă indică mean reversion ($VR < 1$) sau momentum ($VR > 1$) și explicați economic ce tip de dependență între randamente consecutive sugerează

Exercițiul 10: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. Numărare:
 - ▶ $n_+ = 7, n_- = 5, n = 12$
 - ▶ Grupuri: $(++)(-)(+)(--)(+)(-)(++)(-)(+)$ $\Rightarrow R = 9$
- ▣ 2. Speranță și varianță:
 - ▶ $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 7 \cdot 5/12 + 1 = 6,833$
 - ▶ $\text{Var}(R) = 2 \cdot 35 \cdot 58/(144 \cdot 11) = 4.060/1.584 = 2,563$
 - ▶ $\sqrt{\text{Var}(R)} = 1,601$
- ▣ 3. Statistica Z și decizia:
 - ▶ $Z = (9 - 6,833)/1,601 = 1,354$
 - ▶ $|Z| = 1,354 < 1,96 \Rightarrow$ nu respingem H_0 (semne independente)
- ▣ 4. Interpretare $VR(2) = 0,72$:
 - ▶ $VR < 1 \Rightarrow$ mean reversion (varianță 2-periodică sub dublu)
 - ▶ Randamente consecutive cu corelație negativă
 - ▶ Contrast: $VR > 1 \Rightarrow$ momentum; $VR = 1 \Rightarrow$ random walk pur

Exercițiul 11: Event Study — CAR

Enunț

- ▣ Anunț financiar la $t = 0$, AR_t (%) pe fereastra $[-2, +3]$:
 - ▶ $AR_{-2} = -0,1$; $AR_{-1} = 0,3$; $AR_0 = 2,5$
 - ▶ $AR_{+1} = 0,8$; $AR_{+2} = -0,2$; $AR_{+3} = 0,1$
- ▣ Deviație standard pe fereastra de estimare: $\hat{\sigma}_{AR} = 1,2\%$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați Cumulative Abnormal Return $CAR[-2, +3] = \sum_{t=-2}^{+3} AR_t$ ca sumă a abaterilor zilnice
 - ▶ Testați ipoteza nulă $H_0 : CAR = 0$ folosind statistica $t = CAR/(\hat{\sigma}_{AR}\sqrt{L})$, unde $L = 6$ este lungimea ferestrei, și comparați cu valoarea critică 1,96
 - ▶ Analizați profilul AR-urilor pre-eveniment (AR_{-2}, AR_{-1}) pentru a identifica dacă a existat o scurgere de informație înainte de anunț sau dacă reacția este o surpriză pură la $t = 0$
 - ▶ Discutați legătura rezultatului cu Ipoteza Pieței Eficiente în formă semi-tare: o ajustare rapidă (1-2 zile) este compatibilă cu EMH semi-tare, iar un drift persistent post-eveniment (PEAD) contrazice EMH semi-tare

Exercițiul 11: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **CAR:**
 - ▶ $CAR = -0,1 + 0,3 + 2,5 + 0,8 - 0,2 + 0,1 = 3,4\%$
- ▣ 2. **Testul t :**
 - ▶ $L = 6$; $t = 3,4 / (1,2 \cdot \sqrt{6}) = 3,4 / 2,94 = 1,156$
 - ▶ $|t| < 1,96 \Rightarrow$ nu respingem H_0 pe acest eveniment individual
 - ▶ În practică se agregă pe N firme pentru putere statistică
- ▣ 3. **Diagnostic scurgere:**
 - ▶ AR_{-2}, AR_{-1} mici $\Rightarrow$ **nu există scurgere**
 - ▶ Salt $+2,5\%$ la $t = 0$, $+0,8\%$ la $t = +1 \Rightarrow$ surpriză pură
 - ▶ Ajustare rapidă (1-2 zile)
- ▣ 4. **EMH semi-tare:**
 - ▶ Ajustare rapidă la info publică $\Rightarrow$ compatibil cu EMH semi-tare
 - ▶ Dacă $AR > 0$ ar continua 5+ zile (PEAD) $\Rightarrow$ evidență contra

Exercițiul 12: Exponentul Hurst

Enunț

- ▣ Trei active cu $\hat{H}$ estimat prin R/S:
 - ▶ S&P 500: $\hat{H} = 0,52$
 - ▶ Bitcoin: $\hat{H} = 0,62$
 - ▶ Pairs trading: $\hat{H} = 0,38$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Interpretați economic fiecare valoare $\hat{H}$ estimată, identificând dacă indică memorie lungă, random walk sau mean reversion, și explicați ce înseamnă fiecare pentru comportamentul seriei
 - ▶ Specificați explicit ce valoare a exponentului Hurst H corespunde random walk-ului pur și ce implică această valoare pentru ipoteza de eficiență
 - ▶ Explicați relația asimptotică dintre exponentul Hurst și variance ratio: $VR(q) \sim q^{2H-1}$, și discutați cum se traduce $H > 0,5$ sau $H < 0,5$ în comportamentul VR
 - ▶ Încadrați rezultatele observate în contextul Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004): cum explică AMH faptul că eficiența variază între active și în timp, în funcție de lichiditate și maturitatea pieței

Exercițiul 12: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Interpretare pe activ:**
 - ▶ S&P 500 ($H = 0,52$): cvasi random walk, ușoară persistentă
 - ▶ Bitcoin ($H = 0,62$): memorie lungă, tendințe persistente
 - ▶ Pairs trading ($H = 0,38$): mean reversion (anti-persistent)
- ▣ 2. **Random walk pur:**
 - ▶ Random walk $\Leftrightarrow H = 0,5$
- ▣ 3. **Relația $H \leftrightarrow VR$:**
 - ▶ $H > 0,5 \Rightarrow VR(q) > 1$ (momentum)
 - ▶ $H < 0,5 \Rightarrow VR(q) < 1$ (mean reversion)
 - ▶ Asimptotic: $VR(q) \sim q^{2H-1}$
- ▣ 4. **Integrare AMH:**
 - ▶ Eficiența variază cu lichiditatea și maturitatea pieței
 - ▶ Bitcoin (tânăr) < eficient decât S&P 500 (matur)
 - ▶ Pairs trading exploatează ineficiențe locale temporare

Exercițiul 13 (integrat): Analiză completă Bitcoin

Enunț

- ▣ Date de piață pe $n = 1.000$ randamente zilnice Bitcoin:
 - ▶ $\hat{\mu}_{an} = 45\%$; $\hat{\sigma}_{an} = 85\%$; $R_f = 3\%$
 - ▶ Asimetrie $S = -0,9$; kurtosis $K = 11,2$; MDD = -82%
- ▣ Teste și estimări:
 - ▶ $\hat{H}(R/S) = 0,61$; $\hat{\alpha}$ stabilă = $1,62$; $\hat{\beta} = -0,12$
 - ▶ $Q(10) = 14,5$; $VR(5) = 1,12$; $\chi^2_{10}(0,05) = 18,31$
- ▣ Cerințe:
 - ▶ Calculați Sharpe și interpretați limitele sale
 - ▶ Este normalitatea respinsă? Ce distribuție recomandați?
 - ▶ Piața pare eficientă forma slabă?
 - ▶ Recomandare finală de investiție, ținând cont de toți indicatorii

Exercițiul 13: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Sharpe și limite:**
 - ▶ $SR = (0,45 - 0,03)/0,85 = 0,494$
 - ▶ Aparent decent, dar ignoră S , K și MDD
 - ▶ Sharpe singur înșelător pentru active cu cozi asimetrice
- ▣ 2. **Normalitate și recomandare:**
 - ▶ $JB = \frac{1000}{6}(0,81 + 67,24/4) \approx 2.937 \gg 5,99$
 - ▶ Respingere covârșitoare; $\alpha = 1,62$ confirmă varianță infinită
 - ▶ Recomandare: stabilă sau Student- t cu $\nu \approx 4-5$
- ▣ 3. **Eficiență slabă:**
 - ▶ $Q(10) = 14,5 < 18,31 \Rightarrow$ nu respingem necorelarea
 - ▶ Dar $VR(5) = 1,12 > 1$ și $H = 0,61 > 0,5$: semnale de persistență
 - ▶ Concluzie: evidență mixtă, apropiată de eficiență slabă, compatibil cu AMH
- ▣ 4. **Recomandare finală:**
 - ▶ MDD -82% , $S = -0,9$, $\kappa = 8,2$, $\alpha = 1,62$, $\beta < 0$
 - ▶ Profil extrem de riscant $\Rightarrow$ poziție mică într-un portofoliu diversificat
 - ▶ Obligatoriu: stop-loss și conștientizarea riscului de coadă

Exercițiul 14: Tabel statistici descriptive multi-activ

Enunț — output descriptive.py

Activ	$\hat{\mu}_{zi}$ (%)	$\hat{\sigma}_{zi}$ (%)	S	K	JB	$p-JB$
S&P 500	0,035	1,10	-0,45	8,2	1.158	< 0,001
Gold (XAU)	0,028	0,95	-0,12	5,4	261	< 0,001
Bitcoin	0,080	4,20	-0,95	14,8	5.994	< 0,001

Eșantion: $n = 1.000$ zile per activ, $\chi^2_2(0,05) = 5,99$.

▣ Cerințe:

- ▶ Se respinge normalitatea pentru toate cele 3 active?
- ▶ Care activ are cozile cele mai grele? Care are asimetrie cea mai negativă?
- ▶ Clasati activele după raport randament/risc brut ($\hat{\mu}/\hat{\sigma}$)
- ▶ Recomandați o distribuție adecvată pentru fiecare

Exercițiul 14: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Normalitate:**
 - ▶ Toate $JB \gg 5,99$, toate $p < 0,001 \Rightarrow$ respingem H_0 pentru toate
 - ▶ Nicio serie nu este compatibilă cu distribuția normală
- ▣ 2. **Cozi și asimetrie:**
 - ▶ Bitcoin: $K = 14,8$ (cele mai groase cozi)
 - ▶ Bitcoin: $S = -0,95$ (cea mai negativă asimetrie)
 - ▶ Gold: cel mai aproape de simetrie ($S = -0,12$)
- ▣ 3. **Randament/risc brut (Sharpe fără R_f):**
 - ▶ Gold: $0,028/0,95 = 0,0295$ (cel mai bun)
 - ▶ S&P 500: $0,035/1,10 = 0,0318$ (primul)
 - ▶ Bitcoin: $0,080/4,20 = 0,0190$ (ultimul, în ciuda μ mare)
- ▣ 4. **Distribuții recomandate:**
 - ▶ Gold: Student- t cu $\nu \approx 6-8$ (kurtosis moderat)
 - ▶ S&P 500: Student- t cu $\nu \approx 5$ sau stabilă cu $\alpha \approx 1,8$
 - ▶ Bitcoin: stabilă cu $\alpha < 1,7$, $\beta < 0$ sau Student- t cu $\nu \approx 4$

Exercițiul 15: Output Python — teste de eficiență

Enunț — output Python pe randamente BET (BVB), $n = 1.200$

```
>>> from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
>>> acorr_ljungbox(returns, lags=[5, 10, 20])
      lb_stat    lb_pvalue
5      18.34      0.0026
10     24.87      0.0056
20     38.12      0.0086

>>> variance_ratio(returns, q=[2, 5, 10])
   q    VR      Z      p-value
2    1.18    2.89    0.0039
5    1.32    3.14    0.0017
10   1.41    3.05    0.0023

>>> runs_test(np.sign(returns))
R = 612, E[R] = 598, Z = 0.89, p = 0.374
```

▣ **Cerințe:**

- ▶ Interpretați fiecare test la $\alpha = 5\%$
- ▶ De ce testul runs nu respinge H_0 , dar Ljung-Box și VR da?
- ▶ Ce direcție indică $VR > 1$? Compatibil cu EMH slabă?
- ▶ Posibile cauze ale autocorelației pe BVB

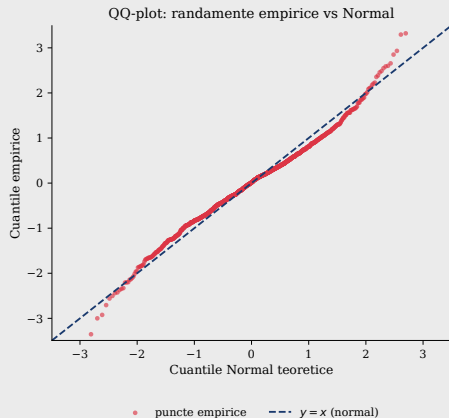
Exercițiul 15: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Interpretare pe test:**
 - ▶ Ljung-Box: toate $p < 0,05 \Rightarrow$ respingem H_0 la toate lag-urile
 - ▶ Variance ratio: toate $p < 0,05 \Rightarrow$ respingem RW pe toate orizonturile
 - ▶ Runs test: $p = 0,374 > 0,05 \Rightarrow$ semnele par independente
- ▣ 2. **De ce runs ok dar LB/VR resping:**
 - ▶ Runs folosește **doar semnele**, pierde informația despre magnitudine
 - ▶ LB/VR folosesc valorile $\Rightarrow$ detectează dependențe mai fine
- ▣ 3. **Direcția $VR > 1$:**
 - ▶ $VR(2) = 1,18$, $VR(10) = 1,41 > 1 \Rightarrow$ **momentum**
 - ▶ **Incompatibil** cu EMH slabă: randamente pozitive persistente
- ▣ 4. **Cauze probabile pe BVB:**
 - ▶ Thin trading (non-sincronizarea tranzacțiilor)
 - ▶ Lichiditate redusă $\Rightarrow$ ajustare lentă la informație
 - ▶ Număr mic de participanți sofisticati $\Rightarrow$ ineficiență reziduală

Exercițiul 16: Grafic QQ-plot — identificați distribuția

Enunț — QQ-plot empiric vs Normal



□ Cerințe:

- Descrieți pattern-ul QQ
- Unde deviază de la $y = x$?
- Ce semnifică abaterile la extremități?
- Ce semnifică zona centrală aproape liniară?
- Ce distribuție alternativă ar produce un QQ-plot aproape liniar? Argumentați

Exercițiul 16: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Pattern-ul QQ:**
 - ▶ În zona centrală: puncte aproape de $y = x$ (distribuție normală la centru)
 - ▶ La stânga: puncte sub linia $y = x$ (cuantile empirice $<$ teoretice)
 - ▶ La dreapta: puncte **deasupra** liniei $y = x$ (cuantile empirice $>$ teoretice)
- ▣ 2. **Abateri la extremități:**
 - ▶ Forma "S" inversată $\Rightarrow$ cozi mai groase decât normala
 - ▶ Pierderi extreme mai mari decât prezice modelul normal
 - ▶ Câștiguri extreme de asemenea mai mari
- ▣ 3. **Zona centrală aproape liniară:**
 - ▶ Comportamentul "tipic" este aproximativ normal
 - ▶ Abaterile se concentrează în cozi $\Rightarrow$ leptokurtic
- ▣ 4. **Distribuții alternative:**
 - ▶ Student- t cu $\nu \in [4, 6]$ — centrul aproape normal, cozi mai groase
 - ▶ Stabilă cu $\alpha \in [1, 6, 1, 9]$ — cozi polinomiale
 - ▶ Nu recomandăm Cauchy ($\alpha = 1$): abaterile observate sunt moderate, nu extreme

Exercițiul 17: Event study — tabel CAR multi-fereastră

Enunț — output event study pe $N = 80$ firme

Fereastră	CAR mediu (%)	t -stat	p -value	Semnificativ?
$[-10, -2]$ (pre-eveniment)	+0,81	1,42	0,156	Nu
$[-1, +1]$ (eveniment)	+2,95	5,12	$< 0,001$	Da
$[+2, +5]$ (post-1)	+0,74	2,18	0,029	Da
$[+6, +20]$ (post-2)	+1,32	3,45	$< 0,001$	Da

Valori critice: $t_{0,025,\infty} = 1,96$; $t_{0,005,\infty} = 2,58$.

▣ Cerințe:

- ▶ A existat scurgere de informație pre-eveniment?
- ▶ Piața a reacționat complet la anunț în fereastra $[-1, +1]$?
- ▶ Ce anomalie este evidențiată de ferestrele post-eveniment?
- ▶ Este compatibil cu EMH semi-tare? Argumentați

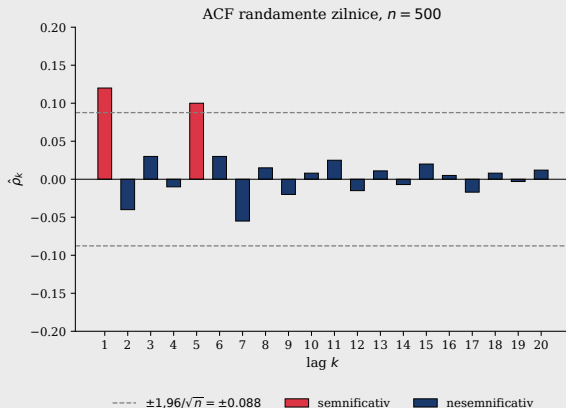
Exercițiul 17: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Scurgere pre-eveniment:**
 - ▶ $CAR[-10, -2] = +0,81\%$, $p = 0,156 > 0,05 \Rightarrow$ ne semnificativ
 - ▶ **Nu există dovadă de scurgere** de informație în cele 8 zile pre-anunț
- ▣ 2. **Reacția în fereastra de eveniment:**
 - ▶ $CAR[-1, +1] = +2,95\%$, $t = 5,12$, $p < 0,001$: reacție puternică și rapidă
 - ▶ Dar $CAR[+2, +5] = +0,74\%$, $p = 0,029$: **drift pozitiv persistent**
 - ▶ Deci reacția **nu este completă** în $[-1, +1]$
- ▣ 3. **Anomalia din ferestrele post-eveniment:**
 - ▶ $CAR[+6, +20] = +1,32\%$, $p < 0,001$: drift pozitiv continuă 4 săptămâni
 - ▶ Fenomen: **Post-Earnings Announcement Drift (PEAD)**
 - ▶ Piața încorporează informația treptat, nu instantaneu
- ▣ 4. **EMH semi-tare:**
 - ▶ **Incompatibil** cu EMH semi-tare: PEAD = drift predictibil după informație publică
 - ▶ Anomalia PEAD este bine documentată (Bernard & Thomas, 1989)
 - ▶ Evidență pentru ineficiență locală, exploatabilă înainte de costuri

Exercițiul 18: Autocorelograma — grafic ACF

Enunț — ACF randamente zilnice, $n = 500$



Cerinte:

- ▶ Care lag-uri depășesc banda $\pm 1,96/\sqrt{n}$?
- ▶ $\pm 1,96/\sqrt{500} \approx \pm 0,088$
- ▶ Autocorelații izolate sau periodice?
- ▶ Este piața compatibilă cu EMH slabă?
- ▶ Ce efect posibil explică lag-ul 5?

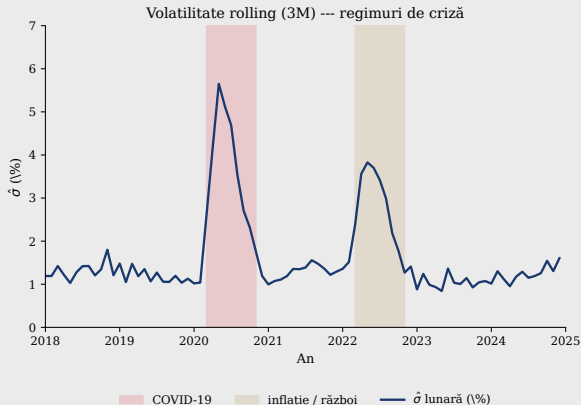
Exercițiul 18: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Lag-uri semnificative:**
 - ▶ Banda de încredere: $\pm 0,088$
 - ▶ Lag 1: $\hat{\rho}_1 = 0,12 > 0,088$ — **semnificativ**
 - ▶ Lag 5: $\hat{\rho}_5 = 0,10 > 0,088$ — **semnificativ**
 - ▶ Lag 7: $\hat{\rho}_7 \approx -0,055$ — sub bandă (nesemnificativ)
 - ▶ Toate celelalte: în interiorul benzii
- ▣ 2. **Pattern observat:**
 - ▶ Autocorelații izolate (doar lag 1 și 5), nu descreștere exponențială
 - ▶ Nu este un pattern AR(1) clasic
- ▣ 3. **EMH slabă:**
 - ▶ Două lag-uri semnificative $\Rightarrow$ respingem ipoteza de necorelare totală
 - ▶ **Ușoară ineficientă**, dar magnitudine mică ($\hat{\rho} < 0,15$)
 - ▶ În practică: greu exploatabilă după costuri de tranzacție
- ▣ 4. **Posibile cauze pentru lag 5:**
 - ▶ Efect săptămânal (week-end effect): luni diferă de vineri
 - ▶ Reechilibrare săptămânală a fondurilor mari
 - ▶ Thin trading sau anunțuri macro cu frecvență săptămânală

Exercițiul 19: Rolling volatility — identificați regimurile

Enunț — $\hat{\sigma}$ rolling (3M), 2018–2024



Cerinte:

- ▶ Identificați 2 regimuri de volatilitate
- ▶ Care este “fapta stilizată”?
- ▶ Raportul criză / bazal
- ▶ Implicații pentru modelarea riscului
- ▶ Ce model statistic captează fenomenul?

Exercițiul 19: Rezolvare

Rezolvare

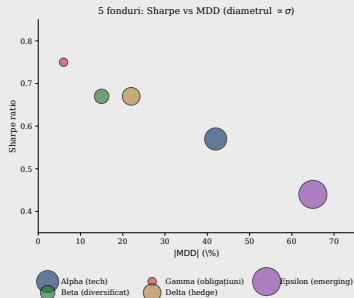
- ▣ 1. **Regimuri identificate:**
 - ▶ Regim “calm”: $\hat{\sigma} \approx 1\text{--}1,5\%$ (2018–2019, 2021, 2023–2024)
 - ▶ Regim “criză”: $\hat{\sigma} \approx 3\text{--}6\%$ (martie 2020 COVID, 2022 inflație/război)
- ▣ 2. **Fapta stilizată demonstrată:**
 - ▶ **Clustering de volatilitate** (Mandelbrot, 1963)
 - ▶ Zile cu volatilitate mare urmate de zile cu volatilitate mare
- ▣ 3. **Raport bazal vs criză:**
 - ▶ COVID: $5,8/1,3 \approx 4,5\times$ volatilitatea bazală
 - ▶ 2022: $3,8/1,4 \approx 2,7\times$
- ▣ 4. **Implicații pentru modelarea riscului:**
 - ▶ Ipoteza σ constantă este **grav încălcată**
 - ▶ Regula $\sqrt{T}$ subestimează riscul în perioade de criză
 - ▶ Estimatorul rolling sau realizat este necesar
- ▣ 5. **Model recomandat:**
 - ▶ GARCH (volatilitate condiționată autoregresivă)
 - ▶ Stochastic volatility models (SV)
 - ▶ Realized volatility (RV) pe date intra-zilnice

Exercițiul 20: Tabel + grafic — alegerea fondului optim

Enunț — 5 fonduri de investiții, anualizat, $R_f = 2\%$

Fond	$\bar{\mu}\%$	$\hat{\sigma}\%$	Sh	So	MDD%	Ca
Alpha (tech)	18	28	0,57	0,68	-42	0,43
Beta (divers.)	10	12	0,67	0,85	-15	0,67
Gamma (obl.)	5	4	0,75	1,10	-6	0,83
Delta (hedge)	14	18	0,67	0,90	-22	0,64
Epsilon (EM)	22	45	0,44	0,48	-65	0,34

Sh = Sharpe, So = Sortino, Ca = Calmar



□ Cerințe:

- ▶ Care fond câștigă după Sharpe? După Sortino? După Calmar?
- ▶ De ce Sortino $>$ Sharpe la toate? Ce implică?
- ▶ Ce aduce Calmar în plus față de Sharpe?
- ▶ Pe baza tuturor criteriilor, ce fond pentru un investitor avers la risc?
- ▶ Ce fond ar alege un investitor tolerant la risc pentru randament maxim?

Exercițiul 20: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Câștigători pe fiecare criteriu:**
 - ▶ Sharpe maxim: **Gamma** (0,75) — obligațiuni, risc mic
 - ▶ Sortino maxim: **Gamma** (1,10) — asimetrie favorabilă
 - ▶ Calmar maxim: **Gamma** (0,83) — pierderea maximă mică
- ▣ 2. **Sortino > Sharpe la toate:**
 - ▶ Sortino penalizează doar varianța negativă (downside)
 - ▶ $\sigma_{\text{downside}} < \sigma \Rightarrow \text{Sortino} > \text{Sharpe}$
 - ▶ Implică: randamentele pozitive contribuie la σ total, dar nu ne deranjează
- ▣ 3. **Ce aduce Calmar:**
 - ▶ Sharpe ignoră MDD — un fond poate avea Sharpe bun dar MDD catastrofal
 - ▶ Calmar = $\hat{\mu}/|\text{MDD}|$ penalizează direct pierderea maximă
 - ▶ Important pentru investitori care nu tolerează pierderi adânci
- ▣ 4. **Investitor avers la risc:**
 - ▶ **Gamma:** câștigă pe toate criteriile, MDD = -6% acceptabil
 - ▶ Alternativ Beta: randament mai mare, MDD -15% moderat
- ▣ 5. **Investitor tolerant la risc:**
 - ▶ **Epsilon:** $\hat{\mu} = 22\%$ dar MDD -65% (atenție la coada stângă)
 - ▶ Alternativ Alpha sau combinație Alpha + Gamma

Exercițiul 21: Tabel regresie CAPM — interpretare output

Enunț — output regresie $r_{i,t} - R_f = \alpha + \beta(r_{m,t} - R_f) + \varepsilon_t$

Acțiune	$\hat{\alpha}$ (% an.)	$\hat{\beta}$	R^2	$t(\hat{\alpha})$
Apple (AAPL)	3,8	1,18	0,51	2,14
Procter & Gamble (PG)	0,9	0,54	0,28	0,78
JPMorgan (JPM)	1,2	1,35	0,58	0,91
Tesla (TSLA)	8,5	2,10	0,33	3,02
Johnson & Johnson (JNJ)	-0,5	0,62	0,31	-0,42

Date zilnice 2019–2024, $n = 1.260$. Valoare critică: $t_{0,025,\infty} = 1,96$.

▣ Cerințe:

- ▶ Care acțiuni sunt **agresive** ($\beta > 1$) și care **defensive** ($\beta < 1$)?
- ▶ Pentru care acțiuni $\hat{\alpha}$ este semnificativ pozitiv la 5%?
- ▶ Ce semnifică R^2 scăzut pentru PG? Dar R^2 ridicat pentru AAPL și JPM?
- ▶ Testul α semnificativ se leagă de EMH semi-tare. Cum?
- ▶ Ce acțiune recomandați pentru o scădere a pieței? (beta low)

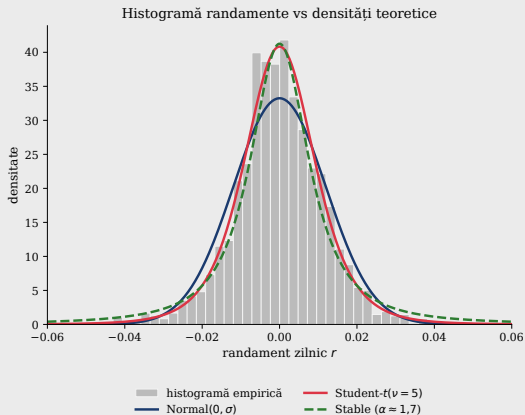
Exercițiul 21: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Clasificare după β :**
 - ▶ Agresive ($\beta > 1$): AAPL (1,18), JPM (1,35), TSLA (2,10)
 - ▶ Defensive ($\beta < 1$): PG (0,54), JNJ (0,62)
- ▣ 2. **$\hat{\alpha}$ semnificativ pozitiv:**
 - ▶ AAPL: $t = 2,14 > 1,96 \Rightarrow$ semnificativ
 - ▶ TSLA: $t = 3,02 > 1,96 \Rightarrow$ semnificativ
 - ▶ Celelalte: $|t| < 1,96 \Rightarrow$ ne semnificativ
- ▣ 3. **Interpretarea R^2 :**
 - ▶ PG ($R^2 = 0,28$): doar 28% din variație explicată de piață — risc idiosincratic dominant
 - ▶ AAPL/JPM ($R^2 > 0,5$): mișcările sunt puternic cointegrate cu piața
- ▣ 4. **Semnificația $\hat{\alpha}$ și EMH semi-tare:**
 - ▶ $\hat{\alpha}$ semnificativ pozitiv $\Rightarrow$ randament peste CAPM *ex-post*
 - ▶ Teoretic incompatibil cu EMH semi-tare — toate oportunitățile ar fi exploatate
 - ▶ În practică: poate fi compensare pentru factori de risc omiși (size, value, momentum)
- ▣ 5. **Recomandare pentru scădere de piață:**
 - ▶ PG ($\beta = 0,54$) sau JNJ ($\beta = 0,62$) — defensive, se mișcă moderat la scăderea pieței

Exercițiul 22: Histogramă randamente — ce distribuție se potrivește?

Enunț — randamente zilnice, $n = 2.000$



Cerințe:

- ▶ Care densitate **subestimează** vârful (peak)?
- ▶ Care captează cel mai bine cozile?
- ▶ Histograma sugerează $S = 0$ sau $S \neq 0$?
- ▶ Care distribuție recomandați pentru VaR?
- ▶ Care este compromisul Student- t vs stabilă?

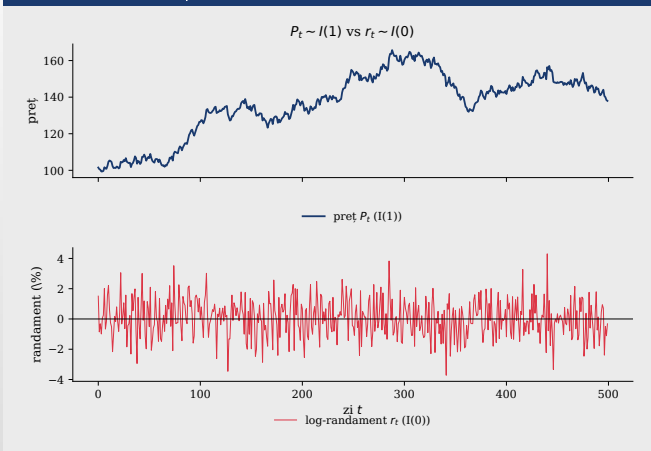
Exercițiul 22: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Subestimarea vârfului:**
 - ▶ Normala (curbă albastră) are vârful mai jos decât histograma
 - ▶ Densitatea empirică este **mai ascuțită** decât cea normală $\Rightarrow$ leptokurtic
- ▣ 2. **Cozi:**
 - ▶ Stabila (verde, linie punctată) are cozile cele mai groase
 - ▶ Student- $t(\nu = 5)$ (roșu) intermediar
 - ▶ Normala (albastru) subestimează drastic cozile
- ▣ 3. **Asimetrie:**
 - ▶ Histograma pare aproape simetrică $\Rightarrow S \approx 0$
 - ▶ Dacă ar fi $S < 0$, vârful histogramei s-ar deplasa spre dreapta
- ▣ 4. **Recomandare VaR:**
 - ▶ Student- $t(\nu = 5)$ sau stabilă cu $\alpha \approx 1,7$
 - ▶ Normală strict nerecomandată pentru niveluri extreme (1%, 0,1%)
- ▣ 5. **Compromis Student- t vs stabilă:**
 - ▶ Student- t : momente finite, calibrare ușoară, integrare PDF existentă
 - ▶ Stabilă: teoretic fundamentată (GCLT), dar varianță infinită pentru $\alpha < 2$

Exercițiul 23: Preț vs log-randament — staționaritate

Enunț — serii de timp, 500 zile



▣ Tabel teste ADF (H_0 : rădăcină unitară):

- ▶ Preț P_t : ADF = $-1,24$, $p = 0,66$
- ▶ Log-rand. r_t : ADF = $-22,1$, $p < 0,001$

▣ Cerințe:

- ▶ Care serie este $I(1)$? Care este $I(0)$?
- ▶ Interpretați rezultatele ADF
- ▶ Ce pericol apare dacă faceți regresie OLS pe prețuri?
- ▶ De ce log-randamentele sunt preferate în modele?

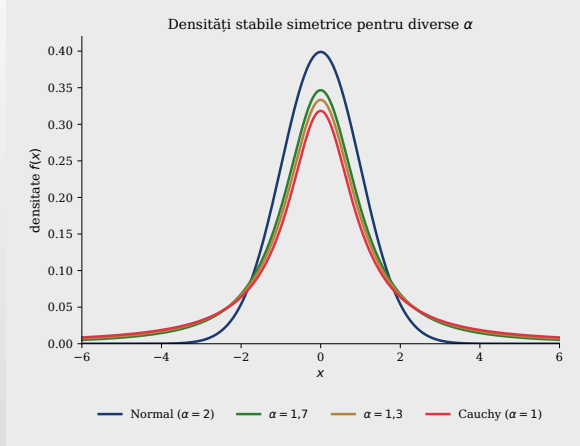
Exercițiul 23: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Clasificarea seriilor:**
 - ▶ Prețul P_t : trend stocastic, varianță crescătoare $\Rightarrow I(1)$
 - ▶ Log-randamentul r_t : fluctuează în jur de zero $\Rightarrow I(0)$
- ▣ 2. **Interpretare ADF:**
 - ▶ Preț: $p = 0,66 > 0,05 \Rightarrow$ nu respingem H_0 (rădăcină unitară confirmată)
 - ▶ Log-randament: $p < 0,001 \Rightarrow$ respingem H_0 (este staționar)
- ▣ 3. **Pericolul OLS pe prețuri:**
 - ▶ Regresie falsă (spurious regression, Granger-Newbold 1974)
 - ▶ R^2 artificial mare, t -statistici inflatare, predicții nevalide
 - ▶ Reziduurile sunt autocorelate $\Rightarrow$ inferența OLS nevalidă
- ▣ 4. **De ce log-randamentele:**
 - ▶ Staționare ($I(0)$) $\Rightarrow$ metodele statistice clasice se aplică
 - ▶ Aditive în timp: $r_{0:T} = \sum r_t$
 - ▶ Simetrice (loss/gain) și apropiate de normalitate (după mici transformări)

Exercițiul 24: Densități stabile — impactul lui α

Enunț — densități stabile simetrice pentru diverse α



Cerințe:

- ▶ Cum se schimbă vârful când α scade de la 2 la 1?
- ▶ Cum se schimbă cozile?
- ▶ Pentru $\alpha = 1,3$: există varianța? Există media?
- ▶ Care distribuție ar modela cel mai bine Bitcoin? Gold?
- ▶ Ce se întâmplă cu Teorema Limită Centrală când $\alpha < 2$?

Exercițiul 24: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Evoluția vârfului** ($\alpha : 2 \rightarrow 1$):
 - ▶ Vârful crește (densitatea devine mai ascuțită în jur de 0)
 - ▶ Concentrarea masei în jurul medianei crește
- ▣ 2. **Evoluția cozilor:**
 - ▶ Cozile devin **progresiv mai groase**
 - ▶ Cauchy ($\alpha = 1$): decăderea lentă $|x|^{-2}$
 - ▶ Normal ($\alpha = 2$): decăderea rapidă $e^{-x^2/2}$
- ▣ 3. **Momente pentru $\alpha = 1,3$:**
 - ▶ Momentele finite doar pentru ordin $p < \alpha = 1,3$
 - ▶ Media ($p = 1 < 1,3$): **finită**
 - ▶ Varianța ($p = 2 > 1,3$): **infinită**
- ▣ 4. **Recomandări de modelare:**
 - ▶ Bitcoin: stabilă cu $\alpha \in [1,4, 1,7]$ (cozi foarte groase)
 - ▶ Gold: $\alpha \in [1,8, 1,95]$ (aproape de normal, cozi moderate)
- ▣ 5. **CLT și $\alpha < 2$:**
 - ▶ CLT clasic **nu se aplică** (varianță infinită)
 - ▶ Se aplică GCLT (Generalized Central Limit Theorem)
 - ▶ Suma iid stabile $\rightarrow$ stabilă (nu normală)

Exercițiul 25: Covarianță, corelație, beta de piață

Enunț

- ▣ Randamente zilnice pentru o acțiune i și piața m (eșantion $n = 252$):
 - ▶ $\hat{\mu}_i = 0,08\%$, $\hat{\sigma}_i = 1,4\%$
 - ▶ $\hat{\mu}_m = 0,04\%$, $\hat{\sigma}_m = 1,0\%$
 - ▶ $\widehat{\text{Cov}}(r_i, r_m) = 0,000112$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați coeficientul de corelație $\hat{\rho}_{i,m}$ folosind formula $\rho = \text{Cov}/(\sigma_i\sigma_m)$
 - ▶ Calculați coeficientul beta al acțiunii $\hat{\beta}_i = \text{Cov}(r_i, r_m)/\text{Var}(r_m)$
 - ▶ Interpretați: acțiunea este agresivă ($\beta > 1$), defensivă ($\beta < 1$) sau neutră ($\beta = 1$) față de piață?
 - ▶ Descompuneți varianța acțiunii în risc sistemic ($\beta^2\sigma_m^2$) și risc idiosincratic (reziduu); calculați R^2 implicit
 - ▶ Ce fracție din volatilitatea acțiunii este explicată de piață?

Exercițiul 25: Rezolvare

Rezolvare

1. Corelația:

- ▶ $\hat{\rho}_{i,m} = 0,000112 / (0,014 \cdot 0,010) = 0,000112 / 0,00014 = 0,80$
- ▶ Corelație puternică pozitivă între acțiune și piață

2. Beta:

- ▶ $\hat{\beta}_i = 0,000112 / (0,010)^2 = 0,000112 / 0,0001 = 1,12$

3. Interpretare:

- ▶ $\beta = 1,12 > 1 \Rightarrow$ acțiune **agresivă**
- ▶ Când piața crește 1%, așteptăm acțiunea să crească $\sim 1,12\%$

4. Descompunere varianță:

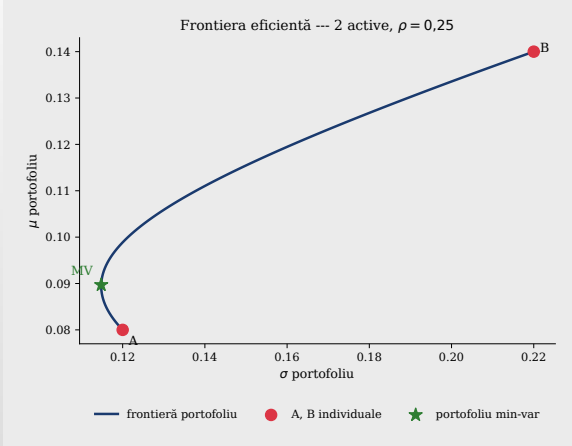
- ▶ Risc sistemic: $\beta^2 \sigma_m^2 = 1,12^2 \cdot 0,01^2 = 1,254 \cdot 10^{-4}$
- ▶ Risc idiosincratic: $\sigma_i^2 - \beta^2 \sigma_m^2 = 1,96 \cdot 10^{-4} - 1,254 \cdot 10^{-4} = 0,706 \cdot 10^{-4}$
- ▶ $R^2 = \rho^2 = 0,80^2 = 0,64$

5. Frația explicată:

- ▶ 64% din varianța acțiunii este explicată de piață
- ▶ 36% este risc specific firmei (diversificabil)

Exercițiul 26: Portofoliu de 2 active — frontiera eficientă

Enunț — frontiera eficientă



□ Date active:

- ▶ A: $\mu_A = 8\%$, $\sigma_A = 12\%$
- ▶ B: $\mu_B = 14\%$, $\sigma_B = 22\%$
- ▶ Corelație $\rho_{AB} = 0,25$

□ Cerințe:

- ▶ Scrieți formulele pentru μ_P și σ_P^2
- ▶ Calculați ponderea w_A pentru portofoliul de varianță minimă (MV)
- ▶ Aflați μ_{MV} și σ_{MV}
- ▶ Explicați de ce MV are risc sub ambele active
- ▶ Ce rol joacă corelația ρ ?

Exercițiul 26: Rezolvare

Rezolvare

1. Formule portofoliu:

- ▶ $\mu_P = w_A \mu_A + (1 - w_A) \mu_B$
- ▶ $\sigma_P^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + (1 - w_A)^2 \sigma_B^2 + 2w_A(1 - w_A)\sigma_A\sigma_B\rho$

2. Ponderea MV (derivată = 0):

- ▶ $w_A^{MV} = (\sigma_B^2 - \sigma_A\sigma_B\rho) / (\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_A\sigma_B\rho)$
- ▶ $w_A^{MV} = (0,0484 - 0,12 \cdot 0,22 \cdot 0,25) / (0,0144 + 0,0484 - 0,0132)$
- ▶ $w_A^{MV} = 0,0418 / 0,0496 \approx 0,843$

3. Randament și risc MV:

- ▶ $\mu_{MV} = 0,843 \cdot 0,08 + 0,157 \cdot 0,14 = 0,0894$ (8,94%)
- ▶ $\sigma_{MV}^2 = 0,843^2 \cdot 0,0144 + 0,157^2 \cdot 0,0484 + 2 \cdot 0,843 \cdot 0,157 \cdot 0,0066$
- ▶ $\sigma_{MV}^2 \approx 0,01242 \Rightarrow \sigma_{MV} \approx 11,1\%$

4. Risc sub ambele active:

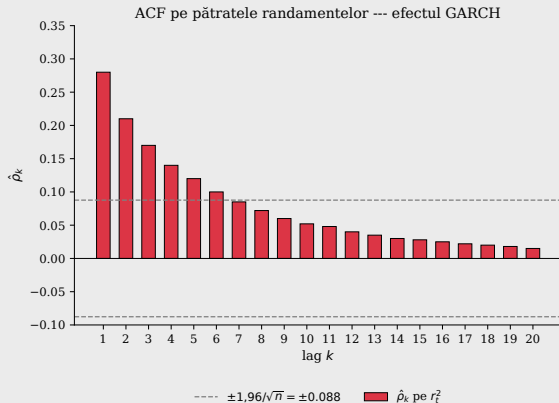
- ▶ $\sigma_{MV} = 11,1\% < \sigma_A = 12\% < \sigma_B = 22\%$
- ▶ Diversificarea reduce riscul datorită $\rho < 1$

5. Rolul corelației:

- ▶ $\rho < 1$: diversificare efectivă, σ_P redus
- ▶ $\rho = -1$: posibil $\sigma_P = 0$ (hedging perfect)
- ▶ $\rho = +1$: nicio diversificare

Exercițiul 27: ACF pe pătrate — efectul GARCH

Enunț — ACF pe r_t^2 , $n = 500$



Cerințe:

- ▶ Identificați pattern-ul ACF pe r_t^2 : descreștere lentă sau rapidă?
- ▶ Cum se compară cu ACF pe r_t din Ex. 18 (unde doar lag 1 și 5 erau semnificative)?
- ▶ Ce fapta stilizată este evidențiată?
- ▶ Este compatibil cu EMH slabă? De ce?
- ▶ Ce model statistic se recomandă pentru modelarea acestui comportament?

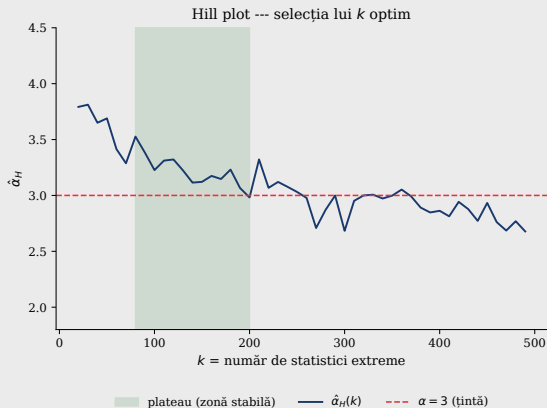
Exercițiul 27: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Pattern ACF pe r_t^2 :**
 - ▶ Autocorelații toate pozitive și mari
 - ▶ Descreștere lentă, aproape hiperbolică, până la lag 20+
 - ▶ Toate lag-urile 1–15 sunt semnificative
- ▣ 2. **Comparație cu r_t :**
 - ▶ r_t : doar 1–2 lag-uri marginal semnificative
 - ▶ r_t^2 : memorie lungă clară
 - ▶ **Concluzie:** dependență neliniară puternică, dar dependență liniară slabă
- ▣ 3. **Fapta stilizată:**
 - ▶ **Clustering de volatilitate** (Mandelbrot, 1963; Cont, 2001)
 - ▶ Zilele cu volatilitate mare urmate de zile cu volatilitate mare
- ▣ 4. **Compatibilitate cu EMH slabă:**
 - ▶ **Da, compatibil.** EMH slabă cere doar impredictibilitatea randamentelor
 - ▶ Volatilitatea poate fi predictibilă fără a contrazice EMH
 - ▶ Nu poți câștiga fără a-ți asuma risc; dar poți estima riscul mai bine
- ▣ 5. **Model recomandat:**
 - ▶ ARCH/GARCH (Engle, 1982; Bollerslev, 1986)
 - ▶ EGARCH, GJR-GARCH pentru leverage effect
 - ▶ Stochastic Volatility (SV) sau Realized Volatility pentru date intra-zilnice

Exercițiul 28: Estimatorul Hill pentru indicele de coadă

Enunț — Hill plot pe coada stângă



Formula estimatorului Hill:

$$\hat{\alpha}_H(k) = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/X_{(k+1)}) \right]^{-1}$$

Cerințe:

- ▶ Interpretați forma graficului: de ce estimatorul variază cu k ?
- ▶ Care este zona de "plateau" și ce $\hat{\alpha}$ se alege?
- ▶ Ce problemă apare la k mic? Dar la k mare?
- ▶ Cu $\hat{\alpha} \approx 3$, ce distribuție ar modela cozile?

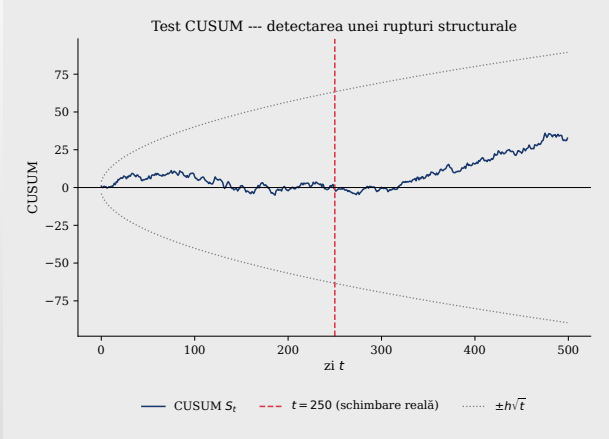
Exercițiul 28: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Forma graficului:**
 - ▶ k mic: volatilitate mare (prea puține puncte extreme $\Rightarrow$ varianță de estimare mare)
 - ▶ k mare: bias (se includ puncte din corpul distribuției, nu doar coadă)
 - ▶ Zona de plateau: stabilă între cele două erori
- ▣ 2. **Plateau și alegere:**
 - ▶ Zona verde ($k \in [80, 200]$) prezintă valori stabile $\hat{\alpha} \approx 3,0$
 - ▶ Se alege k din mijlocul plateau-ului ($k \approx 140$)
- ▣ 3. **Probleme la extreme:**
 - ▶ k mic: estimare zgomotoasă, intervale de încredere largi
 - ▶ k mare: corpul distribuției contaminează estimarea cozii
 - ▶ Compromis bias-variance clasic
- ▣ 4. **Modelarea cozilor cu $\hat{\alpha} \approx 3$:**
 - ▶ Pareto sau GPD (Generalized Pareto Distribution): $\bar{F}(x) \sim Cx^{-3}$
 - ▶ Student- t cu $\nu \approx 3$ (momente de ordin < 3 finite, ordin ≥ 3 infinite)
 - ▶ Varianța este finită ($\alpha > 2$) dar kurtosis infinit

Exercițiul 29: Test CUSUM — rupturi structurale

Enunț — CUSUM pe 500 zile



Statistica CUSUM:

- ▶ $S_t = \sum_{i=1}^t (x_i - \mu_0)$
- ▶ Limite: $\pm h\sqrt{t}$

Cerințe:

- ▶ Identificați momentul rupturii aparente în grafic
- ▶ De ce CUSUM depășește limita superioară după un anumit t ?
- ▶ Ce fel de schimbare este detectată: în medie, în varianță sau ambele?
- ▶ Ce implicații are o ruptură pentru modelarea seriei?
- ▶ Ce alternative există pentru serii cu regim-switching?

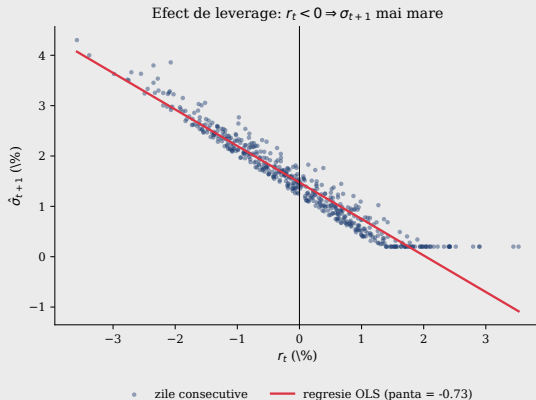
Exercițiul 29: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Momentul rupturii:**
 - ▶ CUSUM oscilează în jur de 0 până la $t \approx 250$
 - ▶ După $t = 250$, deviază sistematic pozitiv $\Rightarrow$ semnal de ruptură
 - ▶ Depășește limita superioară $+h\sqrt{t}$ în jurul $t \approx 350$
- ▣ 2. **De ce depășește:**
 - ▶ Media s-a schimbat de la $\mu_0 = 0$ la $\mu_1 = 0,15$
 - ▶ Cumulare sistematică de deviații pozitive $\Rightarrow S_t$ crește linear
- ▣ 3. **Ce schimbare detectează:**
 - ▶ CUSUM clasic detectează schimbări în **medie**
 - ▶ Pentru varianță: CUSUM pe $|x_t|$ sau x_t^2
- ▣ 4. **Implicații pentru modelare:**
 - ▶ Parametrii constanti (stationaritate tare) nu mai sunt validi
 - ▶ Modele cu coeficienți variabili în timp sau rolling estimation
 - ▶ Schimbări abrupte pot afecta VaR backtesting și stres tests
- ▣ 5. **Alternative regim-switching:**
 - ▶ Markov Switching Models (Hamilton, 1989)
 - ▶ Threshold Autoregressive (TAR, SETAR)
 - ▶ Structural break tests: Bai-Perron, Chow, Quandt-Andrews

Exercițiul 30: Efectul de leverage

Enunț — scatter r_t vs σ_{t+1}



Cerințe:

- Descrieți panta regresiei: este pozitivă sau negativă?
- Ce faptă stilizată reprezintă acest pattern?
- Interpretare economică: de ce pierderile mari prezic volatilitate mai mare?
- Care model GARCH specific captează acest efect?
- Cum se distinge leverage effect de clustering de volatilitate?

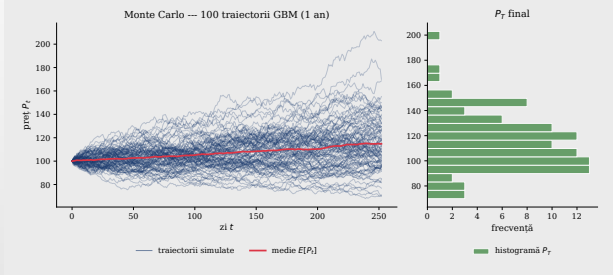
Exercițiul 30: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Panta regresiei:**
 - ▶ **Negativă:** randamente negative $\Rightarrow$ volatilitate crescută a doua zi
 - ▶ Randamentele pozitive au un impact mai mic asupra volatilității viitoare
- ▣ 2. **Fapta stilizată:**
 - ▶ **Leverage effect** (Black, 1976; Christie, 1982)
 - ▶ Răspuns asimetric al volatilității la șocuri pozitive vs negative
- ▣ 3. **Interpretare economică:**
 - ▶ Scăderi mari ale prețului $\Rightarrow$ creștere a raportului debt/equity
 - ▶ Companii cu datorii mari devin mai riscante după o scădere
 - ▶ “Volatility feedback”: volatilitate mai mare $\Rightarrow$ prima de risc mai mare $\Rightarrow$ preț mai jos
- ▣ 4. **Modele GARCH care captează:**
 - ▶ EGARCH (Nelson, 1991): $\ln \sigma_t^2 = \omega + \alpha |z_{t-1}| + \gamma z_{t-1}$
 - ▶ GJR-GARCH (Glosten-Jagannathan-Runkle, 1993): termen suplimentar pentru $\varepsilon_{t-1} < 0$
 - ▶ TGARCH (Zakoian, 1994)
- ▣ 5. **Distincție de clustering:**
 - ▶ Clustering: persistență în amplitudine, fără direcție
 - ▶ Leverage: asimetrie legată de semnul randamentului

Exercițiul 31: Monte Carlo — 100 traectorii GBM

Enunț — simulări GBM cu $\mu = 10\%$, $\sigma = 20\%$



- ▣ Modelul: $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$
- ▣ $P_0 = 100$, orizont $T = 1$ an (252 zile)
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Interpretați dispersia traectoriilor la $T = 1$
 - ▶ Distribuția lui P_T este normală sau log-normală?
 - ▶ Calculați $E[P_T]$ și $\text{Var}(P_T)$ teoretice
 - ▶ Ce reprezintă coada stângă a histogramei?
 - ▶ Cum se calculează VaR 5% prin Monte Carlo?

Exercițiul 31: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Dispersia la $T = 1$:**
 - ▶ Dispersia crește cu $\sqrt{t}$ (proporțional cu σ)
 - ▶ La $T = 1$, $P_T \in [\sim 60, \sim 160]$ (asimetric)
- ▣ 2. **Distribuția lui P_T :**
 - ▶ **Log-normală:** $\ln P_T \sim \mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$
 - ▶ Asimetrică spre dreapta (cozi mai grele la valori mari)
- ▣ 3. **Momente teoretice:**
 - ▶ $\mathbb{E}[P_T] = P_0 \cdot e^{\mu T} = 100 \cdot e^{0,10} = 110,5$
 - ▶ $\text{Var}(P_T) = P_0^2 \cdot e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1) = 100^2 \cdot 1,221 \cdot 0,0408 \approx 499$
 - ▶ $\sigma_{P_T} \approx 22,3$ (aproximativ σ anualizat)
- ▣ 4. **Coda stângă:**
 - ▶ Traectorii cu pierderi mari (rare)
 - ▶ Input pentru calculul VaR
- ▣ 5. **VaR Monte Carlo:**
 - ▶ Rulează N traectorii, colectează $\{P_T^{(i)}\}$
 - ▶ Sortează crescător, ia cuantila 5% empirică
 - ▶ Avantaj: nu presupune distribuție parametrică specifică; captează neliniarități

Exercițiul 32: Tabel Granger causality

Enunț — teste Granger pe 2 active ($n = 1.000$)

Direcție	Lag	F-stat	p-value	Decizie la 5%
$r_A \rightarrow r_B$	5	3,21	0,007	Respingem
$r_B \rightarrow r_A$	5	1,14	0,337	Nu respingem
$r_A^2 \rightarrow r_B^2$	5	4,82	< 0,001	Respingem
$r_B^2 \rightarrow r_A^2$	5	2,05	0,069	Nu respingem

Cerințe:

- ▶ Ce cauzează ce în sensul Granger? Este relația unidirecțională sau bidirecțională?
- ▶ Interpretați rezultatele pe randamente pătrate: ce tip de cauzalitate indică?
- ▶ Ce ipoteză nulă testează Granger și ce înseamnă respingerea ei?
- ▶ Cauzalitatea Granger = cauzalitate economică? Justificați
- ▶ Este compatibil cu EMH? Pentru care piață?

Exercițiul 32: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Direcția cauzalității:**
 - ▶ $r_A \rightarrow r_B$: $p = 0,007 < 0,05 \Rightarrow A$ Granger-cauzează B
 - ▶ $r_B \rightarrow r_A$: $p = 0,337 \Rightarrow$ nu există dovadă că B cauzează A
 - ▶ Relație **unidirecțională**: A conduce B
- ▣ 2. **Randamente pătrate:**
 - ▶ $r_A^2 \rightarrow r_B^2$: semnificativ $\Rightarrow$ volatilitatea A prezice volatilitatea B
 - ▶ “Volatility spillover” unidirecțional $A \rightarrow B$
- ▣ 3. **Ipoteza nulă Granger:**
 - ▶ H_0 : coeficienții lag-urilor X în regresia lui Y sunt toți zero
 - ▶ Respingere $\Rightarrow X$ conține informație predictivă despre Y *dincolo* de propria istorie a lui Y
- ▣ 4. **Granger vs cauzalitate economică:**
 - ▶ **Nu sunt echivalente!** Granger = predictibilitate statistică
 - ▶ Cauzalitate economică necesită un mecanism identificat (structural)
 - ▶ Corelație intertemporală $\neq$ cauzalitate structurală
- ▣ 5. **Compatibilitate EMH:**
 - ▶ Dacă $r_A \rightarrow r_B$ la lag mare și stabil: incompatibil cu EMH slabă pentru B
 - ▶ Posibil exploatabil: cumpărăm B după r_A pozitiv
 - ▶ Dar: costurile de tranzacție și slippage-ul pot elimina profitul

Exercițiul 33: Test Kolmogorov–Smirnov (goodness of fit)

Enunț — teste KS pe randamente S&P 500, $n = 2.500$

Distribuție testată	Statistica D	p -value	Decizie la 5%
$\mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$	0,052	$< 0,001$	Respinsă
Student- $t(\hat{\nu} = 5,2)$	0,018	0,423	Acceptată
Laplace($\hat{\mu}, \hat{b}$)	0,037	0,015	Respinsă
Stable($\hat{\alpha} = 1,76, \dots$)	0,014	0,712	Acceptată

Valoare critică: $D_{0,05} \approx 1,36/\sqrt{n} \approx 0,027$.

▣ Cerințe:

- ▶ Care distribuții sunt respinse? Care sunt acceptate?
- ▶ Compare statistica D cu valoarea critică — de ce e utilă?
- ▶ Cum interpretați faptul că atât Student- t cât și Stable sunt acceptate?
- ▶ Pentru VaR, care distribuție recomandați dintre cele acceptate?
- ▶ Limitările testului KS pentru eșantioane mari

Exercițiul 33: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Distribuții acceptate/respinse:**
 - ▶ **Respins** ($p < 0.05$): Normal, Laplace
 - ▶ **Acceptate**: Student- $t(\nu = 5, 2)$, Stable($\alpha = 1, 76$)
- ▣ 2. **Statistica D vs valoare critică:**
 - ▶ $D_{0,05} \approx 0,027$
 - ▶ Normal: $D = 0,052 > 0,027 \Rightarrow$ respingere
 - ▶ Student- t : $D = 0,018 < 0,027 \Rightarrow$ acceptare
 - ▶ Confirmă p -values
- ▣ 3. **Ambele acceptate:**
 - ▶ Testul KS nu discriminează între modele apropiate în corp
 - ▶ Ambele captează cozile moderat groase
 - ▶ Diferența apare la nivelul cozilor extreme (KS are putere mică la extreme)
- ▣ 4. **Recomandare pentru VaR:**
 - ▶ Depinde de nivelul VaR: 5% $\Rightarrow$ Student- t suficient
 - ▶ 0.1% sau stres: Stable, pentru cozile mai conservatoare
 - ▶ Cost computațional: Student- t mult mai simplu decât Stable
- ▣ 5. **Limitările KS:**
 - ▶ Pentru n mare, KS respinge aproape orice distribuție parametrică
 - ▶ Putere mică în cozi (Anderson-Darling preferat)
 - ▶ KS presupune parametri cunoscuți; cu estimare, nivelul efectiv este incorect

Exercițiul 34: Backtest strategie de momentum

Enunț — rezultat backtest strategie pe S&P 500 (2010–2024)

Indicator	Strategie momentum	Buy & Hold	Diferență
Randament anual	14,8%	12,5%	+2,3%
Volatilitate anuală	18,2%	15,4%	+2,8%
Sharpe (cu $R_f = 2\%$)	0,70	0,68	+0,02
Maximum Drawdown	−24,5%	−34,0%	+9,5%
Calmar	0,60	0,37	+0,23
Număr tranzacții/an	22	0	—
Cost tranzacție/an (0,1%)	−2,2%	0	−2,2%
Randament net	12,6%	12,5%	+0,1%

▣ **Cerințe:**

- ▶ Strategia pare să câștige brut? După costuri?
- ▶ Ce criteriu arată clar superioritatea momentum?
- ▶ Este compatibil cu EMH slabă?
- ▶ Care este “capcana backtesting” (survivorship bias, overfitting)?
- ▶ Recomandare finală: merită strategia implementată?

Exercițiul 34: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Performanță brută vs netă:**
 - ▶ Brută: +2,3% în favoarea momentum
 - ▶ Netă: aproape egalitate (+0,1%) după costuri
 - ▶ Ilustrează clar că **costurile anulează alfa brut**
- ▣ 2. **Criteriu dominant:**
 - ▶ MDD: -24,5% vs -34% (diferență de 9,5pp)
 - ▶ Calmar: 0,60 vs 0,37 (aproape dublu)
 - ▶ Momentum este clar superior pentru investitori avers la risc de drawdown
- ▣ 3. **Compatibilitate EMH:**
 - ▶ După costuri, strategia nu bate piața semnificativ $\Rightarrow$ compatibil cu EMH slabă
 - ▶ Dacă ar fi fost semnificativ superior și *după* costuri, ar fi contrazis EMH
- ▣ 4. **Capcane backtesting:**
 - ▶ Survivorship bias: eșantion doar pe firme supraviețuitoare $\Rightarrow$ overestimate return
 - ▶ Overfitting: parametri optimizați pe date in-sample
 - ▶ Look-ahead bias: folosirea de date viitoare (data leakage)
 - ▶ *p*-hacking: testarea multor strategii, raportarea celei mai bune
- ▣ 5. **Recomandare:**
 - ▶ Marginal superior în MDD/Calmar, dar cost de implementare ridicat
 - ▶ Recomandare: implementare doar pentru investitori cu avers la drawdown, execuție low-cost, validare out-of-sample

Exercițiul 35: Cointegrare — strategii pairs trading

Enunț — testul Engle–Granger pe perechi de acțiuni

Pereche	ADF rezid.	p -value	β cointegr.	Concluzie
Coke – Pepsi	−4,12	< 0,001	0,82	Cointegrate
Apple – Google	−1,86	0,349	1,24	Nu
Shell – BP	−3,95	0,002	0,91	Cointegrate
JPM – Boeing	−0,74	0,831	0,45	Nu

Valoare critică ADF (2 variabile, cu intercept): −3,37 la 5%.

▣ Cerințe:

- ▶ Ce perechi sunt cointegrate? Ce ne spune fiecare ADF statistic?
- ▶ Interpretați economic: de ce Coke–Pepsi sunt cointegrate?
- ▶ Ce este β cointegrator? Cum se folosește într-o strategie?
- ▶ Descrieți strategia pairs trading pe o pereche cointegrată
- ▶ Ce riscuri are? (Cointegrare temporară, schimbări structurale)

Exercițiul 35: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Perechi cointegrate:**
 - ▶ Coke-Pepsi și Shell-BP: $ADF < -3,37 \Rightarrow$ reziduul este staționar
 - ▶ Apple-Google, JPM-Boeing: $ADF > -3,37 \Rightarrow$ reziduul este $I(1)$
- ▣ 2. **Interpretare economică:**
 - ▶ Coke-Pepsi: produse substitut, piață comună $\Rightarrow$ factorii comuni domină
 - ▶ Shell-BP: ambele petroliere, sensibile la prețul petrolului
 - ▶ Apple-Google: industrii diferite (hardware vs web) $\Rightarrow$ factori divergenți
- ▣ 3. **β cointegrator:**
 - ▶ Coeficient în relația $P_A - \beta P_B = \varepsilon_t$ (staționar)
 - ▶ Pentru Coke-Pepsi $\beta = 0,82$: 1 Coke se echilibrează cu 0,82 Pepsi
 - ▶ Folosit pentru construirea "spread-ului" tranzacționat
- ▣ 4. **Strategia pairs trading:**
 - ▶ Calculează spread $z_t = P_A - \beta P_B$
 - ▶ Când $|z_t| > k \cdot \hat{\sigma}_z$ (ex. $k = 2$): poziție contra-medie
 - ▶ Intrare: long activul sub-evaluat, short cel supra-evaluat
 - ▶ ieșire: când z_t revine la medie
- ▣ 5. **Riscuri:**
 - ▶ Cointegrarea se poate rupe (schimbare regim)
 - ▶ Divergența poate persista perioade lungi (squeeze)
 - ▶ Costuri de tranzacție și slippage
 - ▶ Short-selling: cost de împrumut al acțiunilor

Exercițiul 36: Value-at-Risk la orizonturi multiple

Enunț

- ▣ Un portofoliu de \$5M are randament zilnic cu $\mu = 0$, $\sigma_{zi} = 1\%$ sub ipoteza i.i.d. normală.
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați VaR zilnic 1% folosind $z_{0,01} = 2,326$
 - ▶ Calculați VaR la orizont 10 zile folosind regula $\sqrt{T}$
 - ▶ Calculați VaR la orizont 1 lună (22 zile)
 - ▶ Comentați cum se scalează VaR cu orizontul sub i.i.d. normală
 - ▶ Ce se schimbă dacă randamentele au $\hat{\rho}_1 = 0,15 > 0$ (autocorelație pozitivă)?

Exercițiul 36: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **VaR 1% zilnic:**
 - ▶ $VaR_{1d} = 2,326 \cdot 0,01 \cdot 5M = \116.300
- ▣ 2. **VaR 10 zile (regula $\sqrt{T}$):**
 - ▶ $\sigma_{10d} = 0,01 \cdot \sqrt{10} = 0,0316$
 - ▶ $VaR_{10d} = 2,326 \cdot 0,0316 \cdot 5M = \367.700
- ▣ 3. **VaR 22 zile (1 lună):**
 - ▶ $\sigma_{22d} = 0,01 \cdot \sqrt{22} = 0,0469$
 - ▶ $VaR_{22d} = 2,326 \cdot 0,0469 \cdot 5M = \545.400
- ▣ 4. **Scalare cu orizontul:**
 - ▶ Sub i.i.d. normală: $VaR_T = \sqrt{T} \cdot VaR_1$
 - ▶ $T = 10$: factor $\sqrt{10} \approx 3,16$
 - ▶ $T = 22$: factor $\sqrt{22} \approx 4,69$
- ▣ 5. **Cu autocorelație pozitivă:**
 - ▶ σ_T^2 reală $= T\sigma^2(1 + 2\sum(T-k)/T \cdot \rho_k) > T\sigma^2$
 - ▶ VaR reală **mai mare** decât $\sqrt{T}VaR_1$
 - ▶ Regula $\sqrt{T}$ **subestimează** riscul

Studiu de caz S&P 500 (1): Statistici descriptive

Date: randamente zilnice S&P 500, 2000–2024 ($n = 6.300$)

Statistică	Valoare	Test	Rezultat
$\hat{\mu}_{zi}$	0,024%	Jarque–Bera	$JB = 18.450, p < 0,001$
$\hat{\sigma}_{zi}$	1,18%	Ljung–Box $Q(10)$	$Q = 42,3, p < 0,001$
Asimetrie S	−0,28	LB pe pătrate $Q(10)$	$Q = 2.181, p < 0,001$
Kurtosis K	11,2	Hurst R/S	$H = 0,53$
MDD	−56,8%	VR(5)	0,96 (nesemnificativ)
Sharpe anualizat	0,41	$\hat{\alpha}$ Hill coada stg.	3,2

▣ Cerințe de interpretare:

- ▶ Normalitate: respinsă covârșitor — care fapte stilizate sunt prezente?
- ▶ Q pe r_t vs pe r_t^2 : ce spune despre EMH slabă?
- ▶ $H \approx 0,5$ și $VR \approx 1$: compatibil cu random walk?
- ▶ Cozi: cum se modelează ($\hat{\alpha} = 3,2$)?
- ▶ Sharpe = 0,41: Bun sau rău? Raport la S&P 500 istoric

Studiu de caz S&P 500 (2): Interpretare integrată

Analiză

▣ Non-normalitate confirmată:

- ▶ $K = 11,2 \gg 3$: cozi grele
- ▶ $S = -0,28 < 0$: asimetrie moderată spre stânga
- ▶ Student- t calibrat: $\nu = 4 + 6/(11,2 - 3) = 4,73$; Stable: $\alpha \approx 1,8$

▣ EMH slabă:

- ▶ Q pe r_t : marginal semnificativ $\Rightarrow$ ușoară autocorelație
- ▶ Q pe r_t^2 : covârșitor semnificativ $\Rightarrow$ clustering volatilitate
- ▶ $VR(5) \approx 1$: compatibil cu necorelare liniară
- ▶ Concluzie: randamentele sunt *aproape* impredictibile liniar

▣ Memorie lungă:

- ▶ $H = 0,53$: foarte aproape de RW, ușoară persistență (probabil din clustering)

▣ Modelare cozilor:

- ▶ $\alpha = 3,2$: varianța finită, dar moment de ordin ≥ 4 infinit
- ▶ Pareto/GPD pentru VaR extreme; Student- $t(\nu \approx 5)$ pentru VaR 1%

▣ Sharpe 0,41:

- ▶ Moderat; istoric S&P 500 are Sharpe $\sim 0,4-0,5$
- ▶ Compensare rezonabilă pentru risc, dar MDD = -57% este substanțial

Studiu de caz S&P 500 (3): Recomandări practice

Sinteza implicațiilor pentru practică

- ▣ **Pentru gestiunea riscului:**
 - ▶ Nu folosiți VaR normal — subestimează drastic cozile
 - ▶ Recomandat: VaR Student- t ($\nu = 5$) sau VaR empiric pe date istorice
 - ▶ Stress testing pe scenarii 5σ , 10σ conform distribuției stabile
- ▣ **Pentru modelarea volatilității:**
 - ▶ GARCH (cu distribuție Student- t pentru reziduuri)
 - ▶ EGARCH sau GJR pentru leverage effect
 - ▶ RV (realized volatility) dacă există date intra-zilnice
- ▣ **Pentru strategii de trading:**
 - ▶ Difil de bătut piața: autocorelația în r_t este prea mică
 - ▶ Strategii care funcționează: vol timing, risk parity, carry
 - ▶ Pairs trading pe sectoare (cointegrare)
- ▣ **Pentru alocare de active:**
 - ▶ Sharpe 0,41: rezonabil, dar MDD semnificativ
 - ▶ Combinație cu obligațiuni pentru reducerea MDD
 - ▶ Rebalansare periodică pentru menținerea țintei de risc
- ▣ **Concluzie generală:**
 - ▶ S&P 500 este *aproape* eficient în formă slabă
 - ▶ Conține toate faptele stilizate ale randamentelor financiare
 - ▶ Este un bun benchmark pentru evaluarea oricărei strategii

Recap Cap. 1: Randamente, staționaritate, risc

Concepte cheie

- ▣ Tipuri de randamente
 - ▶ Simplu: $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$ (multiplicativ în timp)
 - ▶ Logaritmice: $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ (aditiv în timp)
 - ▶ Relație: $r_t = \ln(1 + R_t) \approx R_t - R_t^2/2$
- ▣ Staționaritate
 - ▶ Prețuri $I(1)$: trend stocastic, varianță crescătoare
 - ▶ Log-randamente $I(0)$: staționare, permit inferență clasică
 - ▶ Test ADF pentru H_0 : rădăcină unitară
- ▣ Indicatori risc-randament
 - ▶ Sharpe: $(\bar{R} - R_f)/\sigma$; măsoară excess return per unit de risc total
 - ▶ Sortino: $(\bar{R} - R_f)/\sigma_{\text{downside}}$; penalizează doar varianța negativă
 - ▶ Calmar: $\bar{R}/|\text{MDD}|$; penalizează pierderea maximă
- ▣ Scalare volatilitate
 - ▶ Regula $\sqrt{T}$: $\sigma_T = \sigma_1\sqrt{T}$ doar sub i.i.d.
 - ▶ Cu autocorelație: formulă extinsă cu sumă de $(T - k)\rho_k/T$

Recap Cap. 2: Distribuții clasice

Distribuții și proprietăți

- ▣ Normală $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
 - ▶ Cozi super-exponențiale $e^{-x^2/2}$
 - ▶ Toate momentele finite; $K = 3$
 - ▶ Subestimează evenimentele extreme pe piețe reale
- ▣ Student- $t(\nu)$
 - ▶ Cozi polinomiale $|x|^{-(\nu+1)}$
 - ▶ Varianța finită pentru $\nu > 2$; kurtosis $\kappa = 6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$
 - ▶ $\nu \rightarrow \infty$: converge la normală
- ▣ Pareto / GPD
 - ▶ $\bar{F}(x) = (x_m/x)^\alpha$ pentru $x \geq x_m$
 - ▶ Momentele finite doar pentru ordin $p < \alpha$
- ▣ Teste și selecție
 - ▶ Jarque-Bera: $JB = \frac{n}{6}(S^2 + (K - 3)^2/4) \sim \chi^2_2$
 - ▶ Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling pentru goodness of fit
 - ▶ $AIC = -2\ell + 2k$; $BIC = -2\ell + k \ln n$ (BIC mai parsimonios)

Recap Cap. 3: Distribuții stabile

Familia stabilă $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$

- ▣ Parametrii și intervalele
 - ▶ $\alpha \in (0, 2]$: indice de stabilitate (greutatea cozilor)
 - ▶ $\beta \in [-1, 1]$: asimetrie
 - ▶ $\gamma > 0$: scală; $\delta \in \mathbb{R}$: locație
- ▣ Cazuri particulare
 - ▶ $\alpha = 2$: distribuția normală (singurul caz cu varianță finită)
 - ▶ $\alpha = 1, \beta = 0$: distribuția Cauchy (fără medie)
- ▣ Momente
 - ▶ Finite doar pentru ordin $p < \alpha$ (dacă $\alpha < 2$)
 - ▶ $\alpha < 2 \Rightarrow$ varianță infinită
 - ▶ $\alpha \leq 1 \Rightarrow$ media nedefinită
- ▣ Proprietăți fundamentale
 - ▶ Stabilitate: $X_1 + X_2 \stackrel{d}{=} cX + d$ pentru X_1, X_2 iid stabile
 - ▶ GCLT: sumele de iid cu cozi grele converg la stabilă (nu normală)
 - ▶ Cozi: $\bar{F}(x) \sim Cx^{-\alpha}$ pentru $\alpha < 2$
- ▣ Estimare: McCulloch (cuantile) pentru inițializare; MLE pentru precizie

Recap Cap. 4: EMH și teste

Formele EMH (Fama, 1970) și testele asociate

- ▣ Forma slabă
 - ▶ Prețurile reflectă toată informația istorică
 - ▶ Tests: autocorelație, Ljung–Box, runs, variance ratio, Hurst
 - ▶ Implicație: analiza tehnică fără putere predictivă
- ▣ Forma semi-tare
 - ▶ Prețurile reflectă toată informația publică
 - ▶ Test: event study (AR, CAR)
 - ▶ Implicație: analiza fundamentală fără profit sistematic
- ▣ Forma tare
 - ▶ Prețurile reflectă toată informația (inclusiv privată)
 - ▶ Test: performanța insiderilor
 - ▶ Implicație: insider trading neprofitabil
- ▣ Anomalii cunoscute
 - ▶ Momentum și mean reversion pe orizonturi diferite
 - ▶ Ianuarie, weekend, size effect
 - ▶ PEAD (Post-Earnings Announcement Drift)
- ▣ Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004)
 - ▶ Eficiența variază în timp și cu participanții
 - ▶ Compatibilă cu anomalii temporare exploatabile

Glosar Cap. 1–2: termeni esențiali

Definiții cheie

- ▣ Log-randament
 - ▶ Diferența logaritmică a prețurilor: $r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$
- ▣ Staționaritate (slabă)
 - ▶ Medie și varianță constante, covarianță $\text{Cov}(r_t, r_{t+k})$ depinde doar de k
- ▣ Variance drag
 - ▶ Reducerea randamentului geometric față de cel aritmetic: $\sigma^2/2$
- ▣ VaR (Value at Risk)
 - ▶ Pierdere maximă la nivel de încredere $1 - \alpha$ într-un orizont dat
- ▣ Expected Shortfall (ES / CVaR)
 - ▶ Media pierderilor condiționate de depășirea VaR: $\mathbb{E}[L|L > \text{VaR}]$
- ▣ Kurtosis (leptokurtic)
 - ▶ $K > 3$: cozi mai groase decât normala; exces $\kappa = K - 3$
- ▣ Jarque–Bera
 - ▶ Test combinat al asimetriei și kurtosis pentru normalitate
- ▣ AIC / BIC
 - ▶ Criterii de selecție a modelelor; modelul cu valoare *minimă* este preferat

Glosar Cap. 3–4: termeni esențiali

Definiții cheie

- ▣ Distribuție stabilă
 - ▶ Familie de distribuții închisă la sumare; parametrizată $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$
- ▣ Indice de stabilitate α
 - ▶ Controlează greutatea cozilor; $\alpha = 2 = \text{normal}$, $\alpha = 1 = \text{Cauchy}$
- ▣ GCLT (Generalized CLT)
 - ▶ Sumele de iid cu varianță infinită converg la o distribuție stabilă
- ▣ McCulloch cuantile
 - ▶ Estimator robust pentru α bazat pe rapoarte de cuantile
- ▣ Estimator Hill
 - ▶ Estimator pentru indicele cozii α bazat pe ordinea statisticilor extreme
- ▣ EMH (slabă, semi-tare, tare)
 - ▶ Ipoteze despre tipul de informație reflectat în prețuri
- ▣ Runs test
 - ▶ Test non-parametric de independență pe secvența de semne
- ▣ Variance Ratio
 - ▶ $VR(q) = \sigma^2(q)/(q\sigma^2(1))$; $VR = 1$ sub random walk
- ▣ Event study
 - ▶ Metodologie pentru măsurarea impactului anunțurilor: AR, CAR, test de semnificație
- ▣ AMH (Adaptive Markets Hypothesis)
 - ▶ Lo (2004): eficiența este un proces dinamic, nu o proprietate fixă

Exercițiul 37: Matrice de corelație — 4 active

Enunț — matricea de corelație pe randamente zilnice

	S&P 500	Nasdaq	Gold	US10Y
S&P 500	1,00	0,87	-0,05	-0,32
Nasdaq	0,87	1,00	-0,02	-0,38
Gold	-0,05	-0,02	1,00	-0,15
US10Y	-0,32	-0,38	-0,15	1,00

US10Y = randament pe obligațiuni guvernamentale SUA 10 ani.

Cerințe:

- ▶ Ce perechi sunt puternic corelate? Ce perechi sunt (aproape) necorelate?
- ▶ De ce corelația dintre acțiuni și obligațiuni este negativă?
- ▶ Ce rol joacă aurul într-un portofoliu cu acțiuni?
- ▶ Care pereche oferă cel mai bun potențial de diversificare?
- ▶ Discutați stabilitatea corelațiilor în crize financiare

Exercițiul 37: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Perechi corelate/necorelate:**
 - ▶ Puternic corelate: S&P 500 – Nasdaq ($\rho = 0,87$), ambele fiind indici de acțiuni SUA
 - ▶ Necorelate: S&P 500 – Gold ($\rho = -0,05$); Nasdaq – Gold
- ▣ 2. **Corelație acțiuni – obligațiuni:**
 - ▶ În timpul “risk-on”: investitorii mută din obligațiuni în acțiuni $\Rightarrow$ corelație negativă
 - ▶ Politica monetară: rate reduse stimulează acțiunile, scad randamentele obligațiunilor
- ▣ 3. **Rolul aurului:**
 - ▶ Corelație aproape zero $\Rightarrow$ beneficii mari de diversificare
 - ▶ Safe haven în perioade de stres, hedge împotriva inflației
- ▣ 4. **Cea mai bună diversificare:**
 - ▶ S&P 500 – Gold (corelație aproape zero) — beneficiul maxim
 - ▶ Combinație acțiuni + obligațiuni: clasic 60/40, reduce volatilitatea
- ▣ 5. **Stabilitate în crize:**
 - ▶ Corelațiile **cresc în crize** (“correlation breakdown”)
 - ▶ Diversificarea devine mai puțin efectivă exact când este cel mai necesară
 - ▶ Implicație: stress testing trebuie să includă scenarii cu corelații ridicate

Adevărat sau Fals? (1/2)

- ▣ “*Randamentele simple sunt aditive temporale.*”
Fals. Log-randamentele sunt aditive; simplele se multiplică:
 $(1 + R_1)(1 + R_2) \dots$
- ▣ “*Regula $\sqrt{T}$ este validă indiferent de autocorelație.*”
Fals. Doar sub i.i.d. Cu autocorelație pozitivă volatilitatea reală crește mai rapid.
- ▣ “*Sharpe ratio este suficient pentru evaluarea unui activ.*”
Fals. Ignoră S , K , MDD. Completați cu Sortino, Calmar, VaR.
- ▣ “*Varianța unei stabile cu $\alpha < 2$ este infinită.*”
Adevărat. Doar $S(\alpha = 2)$ (normală) are varianță finită.
- ▣ “ *$\beta = 0$ în stabilă = distribuție normală.*”
Fals. $\beta = 0$ indică simetrie; normala cere $\alpha = 2$.
- ▣ “*VaR Pareto este întotdeauna mai mare decât VaR Normal.*”
Parțial adevărat. Pentru niveluri extreme da; pentru niveluri moderate poate fi invers.
- ▣ “*EMH implică randamente normale.*”
Fals. EMH cere doar impredictibilitate.
- ▣ “ *$H = 0,5$ = condiție necesară și suficientă pentru EMH slabă.*”
Fals. Necesară dar nu suficientă; pot exista dependențe neliniare.

Adevărat sau Fals? (2/2)

- ▣ “JB respinge normalitatea pe orice eșantion mare.”
Adevărat în practică. Pentru $n > 500$, $K > 3$ empiric $\Rightarrow$ respingere sistematică.
- ▣ “ $VR > 1$ indică mean reversion.”
Fals. $VR > 1$ = momentum; $VR < 1$ = mean reversion.
- ▣ “Autocorelație = 0 $\Rightarrow$ independență.”
Fals. Măsoară doar dependența liniară; r_t^2 poate fi corelat (GARCH).
- ▣ “Log-ramdamentele sunt aproximativ $I(0)$.”
Adevărat. Prețurile $I(1)$; diferența logaritmică $\rightarrow I(0)$.
- ▣ “Student-t cu $\nu \rightarrow \infty$ tinde la normal.”
Adevărat. $\kappa = 6/(\nu - 4) \rightarrow 0$, densitatea $\rightarrow \phi$.
- ▣ “CAR semnificativ pe $[-10, -1]$ e compatibil cu EMH semi-tare.”
Fals. Indică scurgere de informație înainte de anunț.
- ▣ “Estimatorul Hill este robust la outliers.”
Fals. Foarte sensibil la alegerea lui k ; McCulloch este robust.
- ▣ “AIC preferă modele mai complexe decât BIC pentru n mare.”
Adevărat. BIC penalizează cu $\ln n > 2$ pentru $n > 7$.

Greșeli frecvente — cum să le eviți

Greșeli de calcul

- ▣ Aritmetic vs geometric
 - ▶ Variance drag omis $\Rightarrow \mathbb{E}[r]$ supraevaluat
- ▣ Anualizare
 - ▶ 252 zile, nu 365; R_f omis la Sharpe
- ▣ Distribuții de testare
 - ▶ JB și Q : χ^2 ; CAR : t
- ▣ Varianță eșantion
 - ▶ $n - 1$ vs n la numitor

Greșeli de interpretare

- ▣ Respingere H_0
 - ▶ Nu implică profit după costuri
- ▣ Variance ratio
 - ▶ $VR < 1$ = mean reversion, nu RW
- ▣ Distribuții stabile
 - ▶ $\alpha < 2 \Rightarrow \text{Var} = \infty$ (nu doar mare)
- ▣ Event study
 - ▶ CAR pre-eveniment = scurgere, nu eficiență

Strategie generală de examen

Cum abordezi subiectele pentru punctaj maxim

- ▣ Management al timpului
 - ▶ Citiți toate subiectele înainte de a începe
 - ▶ Alocați timp proporțional cu punctajul
- ▣ Scrieți explicit formulele
 - ▶ Puncte parțiale chiar dacă aritmetica este greșită
- ▣ Interpretați economic fiecare rezultat
 - ▶ Fără interpretare: maxim 70% din punctaj
- ▣ La Adevărat/Fals
 - ▶ Justificați în 1–2 fraze
 - ▶ Răspunsul “A” sau “F” fără justificare = 0 puncte

Formule esențiale — foaia personală

Cap. 1 — Randamente

▣ Randamente

- ▶ $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
- ▶ $\mathbb{E}[r] \approx \mathbb{E}[R] - \sigma^2/2$

▣ Scalare și risc

- ▶ $\sigma_T = \sigma_1 \sqrt{T}$ (i.i.d.)
- ▶ $SR = (\bar{R} - R_f)/\sigma$
- ▶ $DD_t = (P_t - \max_{s \leq t} P_s) / \max_{s \leq t} P_s$

Cap. 2 — Distribuții clasice

▣ Teste și momente

- ▶ $JB = \frac{n}{6}(S^2 + (K-3)^2/4)$
- ▶ $\kappa_{\text{Student}} = 6/(\nu-4)$, $\nu > 4$

▣ Risc și selecție

- ▶ $\text{VaR}_\alpha^N = -(\mu + z_\alpha \sigma)$
- ▶ $\text{ES}_\alpha^N = \sigma \phi(z_\alpha)/\alpha$
- ▶ $\text{AIC} = -2\ell + 2k$, $\text{BIC} = -2\ell + k \ln n$

Cap. 3 — Distribuții stabile

▣ Parametri

- ▶ $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$; $\alpha \in (0, 2]$, $\beta \in [-1, 1]$
- ▶ $\alpha = 2$: normală; $\alpha = 1, \beta = 0$: Cauchy

▣ Cozi și diagnostic

- ▶ $\alpha < 2 \Rightarrow \text{Var} = \infty$; $\bar{F}(x) \sim Cx^{-\alpha}$
- ▶ $v_\alpha = (q_{0,95} - q_{0,05}) / (q_{0,75} - q_{0,25})$

Cap. 4 — EMH

▣ Teste de eficiență

- ▶ $Q(m) = n(n+2) \sum_k \hat{\rho}_k^2 / (n-k) \sim \chi_m^2$
- ▶ $\mathbb{E}[R] = 2n_+ n_- / n + 1$ (runs)

▣ Variance ratio și event study

- ▶ $VR(q) = \sigma^2(q) / (q\sigma^2(1))$; $VR = 1$ pentru RW
- ▶ $CAR = \sum_t AR_t$; $VR(q) \sim q^{2H-1}$

Adevărat sau Fals? (3/3)

- ▣ “*Beta > 1 înseamnă activ defensiv.*”
Fals. $\beta > 1$ = activ **agresiv**. Defensiv = $\beta < 1$.
- ▣ “*Cointegrarea implică două serii $I(0)$.*”
Fals. Cointegrarea implică două serii $I(1)$ a căror combinație liniară este $I(0)$.
- ▣ “*Granger causality = cauzalitate economică.*”
Fals. Granger = predictibilitate statistică; cauzalitatea economică cere mecanism structural.
- ▣ “*Corelațiile rămân stabile în crize.*”
Fals. Corelațiile cresc în crize (correlation breakdown), reducând diversificarea.
- ▣ “*GARCH contrazice EMH slabă.*”
Fals. Volatilitatea predictibilă nu contrazice EMH; doar predictibilitatea *randamentelor* ar contrazice.
- ▣ “*Efectul de leverage și clustering de volatilitate sunt același lucru.*”
Fals. Clustering = persistență amplitudine; Leverage = asimetrie legată de semn.
- ▣ “*Hill estimator are o valoare unică optimă.*”
Fals. Depinde puternic de k ; se alege din zona de plateau.
- ▣ “*Sharpe și Sortino dau întotdeauna același clasament.*”
Fals. Sortino poate reordona pentru active cu asimetrie diferită.

Checklist final — înainte de examen

Teorie — trebuie să pot explica

- ☐ Cele 3 forme ale EMH și testele asociate
- ☐ Variance drag și de ce geometric < aritmetic
- ☐ Diferența Sharpe vs Sortino vs Calmar
- ☐ Parametrii $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ stabili
- ☐ De ce respingem normalitatea în practică
- ☐ Relația $H - VR$ – random walk
- ☐ Clustering volatilitate vs leverage effect
- ☐ CLT vs GCLT (când se aplică)
- ☐ AIC vs BIC (trade-off)
- ☐ Event study: AR, CAR, PEAD

Calcule — trebuie să pot face rapid

- ☐ Log-randamente din prețuri
- ☐ $\hat{\sigma}$ zi $\rightarrow$ săpt. $\rightarrow$ lună $\rightarrow$ an
- ☐ Sharpe anualizat
- ☐ MDD din serie de prețuri
- ☐ Jarque-Bera și decizia vs χ^2_2
- ☐ Ljung-Box $Q(m)$ și decizia vs χ^2_m
- ☐ Runs test și Z statistic
- ☐ Variance ratio $VR(q)$
- ☐ CAR și test t
- ☐ Beta și R^2 CAPM

Înainte de examen

- ☐ Somn bun + mic dejun (glicemia contează!)
- ☐ Calculator de buzunar verificat
- ☐ Fișa cu formule și cuantile (dacă e permisă)
- ☐ Citiți toate subiectele înainte de a începe să scrieți

Mesaj final — cum abordezi examenul

Principii pentru un rezultat maxim

- ▣ Citește complet înainte de a scrie
 - ▶ Parcurge toate subiectele, alocă timp proporțional cu punctajul
 - ▶ Începe cu subiectele pe care le cunoști cel mai bine
- ▣ Scrie explicit formula înainte de calcul
 - ▶ Punctaj parțial chiar dacă aritmetica este greșită
 - ▶ Notează valorile critice (z , χ^2 , t) folosite
- ▣ Interpretează economic fiecare rezultat
 - ▶ Fără interpretare: maxim 70% din punctaj
 - ▶ Leagă concluzia de decizia de business sau investiție
- ▣ La Adevărat/Fals justifică scurt și precis
 - ▶ Răspunsul izolat "A" sau "F" = 0 puncte
 - ▶ O propoziție precisă cu motivație = punctaj complet
- ▣ Gândește în termeni de modele, nu doar formule
 - ▶ De ce respingem normalitatea? Pentru că vedem cozi și asimetrie empiric
 - ▶ De ce $\sqrt{T}$ eșuează? Pentru că presupune i.i.d., care nu este realist

Succes la examen!

- ▣ Aveți toate instrumentele necesare în aceste 99 de slide-uri
 - ▶ 37 exerciții rezolvate complet + subiect integrat + studiu de caz
 - ▶ Teorie recapitulată pe capitole, glosar, 3 seturi A/F, checklist
- ▣ Dacă înțelegi fiecare exercițiu din acest seminar, sunteți pregătiți

Bibliografie — pentru recapitulare

Manuale de referință

- ▣ Econometrie și serii de timp financiare
 - ▶ Campbell, Lo & MacKinlay (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton.
 - ▶ Tsay (2010). *Analysis of Financial Time Series*. Wiley.
- ▣ Risc și distribuții cu cozi grele
 - ▶ McNeil, Frey & Embrechts (2015). *Quantitative Risk Management*. Princeton.
 - ▶ Nolan (2020). *Stable Distributions*. Birkhäuser.

Articole fundamentale

- ▣ Eficiența pieței
 - ▶ Fama (1970). Efficient Capital Markets. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
 - ▶ Lo & MacKinlay (1988). Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks. *RFS*, 1(1), 41–66.
 - ▶ Lo (2004). The Adaptive Markets Hypothesis. *JPM*, 30(5), 15–29.
- ▣ Fapte stilizate și cozi grele
 - ▶ Mandelbrot (1963). The Variation of Certain Speculative Prices. *JB*, 36(4), 394–419.
 - ▶ Cont (2001). Empirical Properties of Asset Returns. *QF*, 1(2), 223–236.

Resurse cursului

- ▣ Materiale proprii
 - ▶ Cursurile 1–4 (PDF) + Quantlet-urile Ch_01–Ch_04 pe [GitHub QuantLet](#)